

Emne 4:

Euklids femte postulat, Einsteins relativitetsteori og Kuhns model om videnskabelige revolutioner

Overblik

- Euklidiske og ikke-euklidiske geometri
 - Hvad er matematik?
 - Aksiomsystemer og den euklidiske geometri
 - Ikke-euklidiske geometri
- Einstein og Kuhns “Structure of Scientific Revolutions”
 - The Structure of Scientific Revolutions
 - Materialisme og Positivism

Overblik

- **Euklidiske og ikke-euklidiske geometri**
 - Hvad er matematik?
 - Aksiomsystemer og den euklidiske geometri
 - Ikke-euklidiske geometri
- Einstein og Kuhns “Structure of Scientific Revolutions”
 - The Structure of Scientific Revolutions
 - Materialisme og Positivism

Hvad er Matematik?

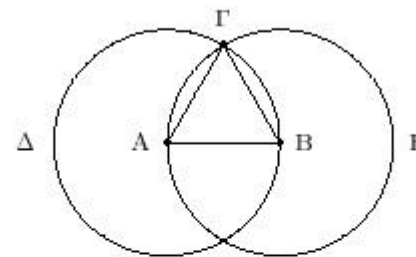
Matematik omfatter emner som tal (aritmetik og talteori), formler og relaterede strukturer (algebra), former og rummene (geometri), og mængder og deres ændringer (kalkulus og analyse).

De fleste matematiske aktiviteter involverer *brugen af ren fornuft* til at opdage eller bevise egenskaberne ved abstrakte objekter.

Et matematisk bevis består af en række anvendelser af nogle *deduktive regler på allerede kendte resultater*, herunder tidligere beviste teoremer og aksiomer.

omformuleret fra <https://da.wikipedia.org/wiki/Matematik>

Ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τριγώνων ἰσόπλευρον συστήσασθαι.
Ἐστω ἡ δοθείσα εὐθεῖα πεπερασμένη ἡ AB.
Δεῖ δὴ ἐπὶ τῆς AB εὐθείας τριγώνων ἰσόπλευρον συστήσασθαι.



Κέντρῳ μὲν τῷ A διαστήματι δὲ τῷ AB κύκλος γεγράφω ὁ ΒΓΔ, καὶ πάλιν κέντρῳ μὲν τῷ B διαστήματι δὲ τῷ ΒΑ κύκλος γεγράφω ὁ ΑΓΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου, καθ' ὃ τέμνουσιν ἀλλήλους αἱ κύκλοι, ἐπὶ τὰ Α, Β σημεία ἐπεζεύχωσαν εὐθεῖαι αἱ ΓΑ, ΓΒ.

Καὶ ἐπεὶ τὸ Α σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΔΒ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΒΒ: πάλιν, ἐπεὶ τὸ Β σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΑΕ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΒΑ. ἔδειχθη δὲ καὶ ἡ ΓΑ τῇ ΑΒ ἴση: ἑκατέρω ἄρα τῶν ΓΑ, ΓΒ τῇ ΑΒ ἐστὶν ἴση. τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλους ἐστὶν ἴσα: καὶ ἡ ΓΑ ἄρα τῇ ΓΒ ἐστὶν ἴση: αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΓΑ, ΑΒ, ΒΓ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν.

Ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, καὶ συνέσταται ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τῆς ΑΒ.

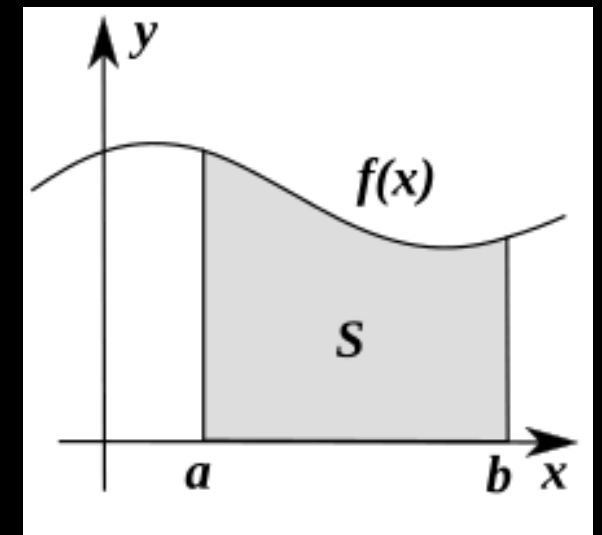
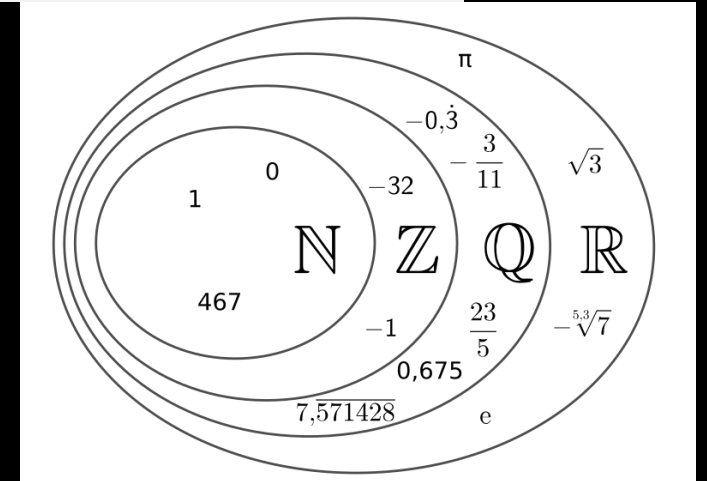
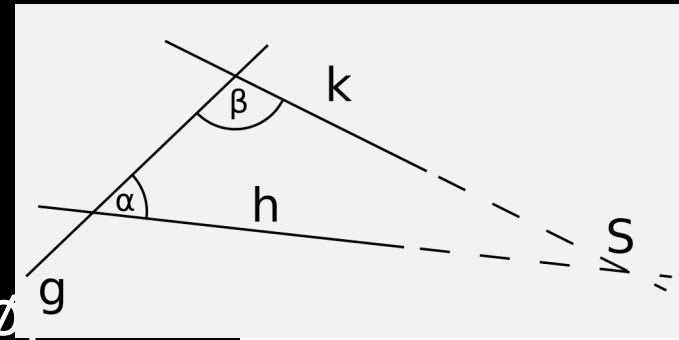
[Ἐπὶ τῆς δοθείσης ἄρα εὐθείας πεπερασμένης τριγώνων ἰσόπλευρον συνέσταται]: ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Bevis i Euklids Elementer

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematics#/media/File:Euclid-proof.jpg

Hvorfor er det vigtigt?

- I alle sammen bruger matematik som værktøj
 - Værktøjet har en historie
 - Værktøjet har begrænsninger
- "Aksiomatik" er et fundamentalt begreb, som har skiftet betydning i historien
- Nogle revolutioner i matematik var afgørende for fysikken
 - Relativitetsteori



Overblik

- **Euklidiske og ikke-euklidiske geometri**
 - Hvad er matematik?
 - **Aksiomsystemer og den euklidiske geometri**
 - Ikke-euklidiske geometri
- Einstein og Kuhns “Structure of Scientific Revolutions”
 - The Structure of Scientific Revolutions
 - Positivism
 - Drakes ligning og Fermis paradoks

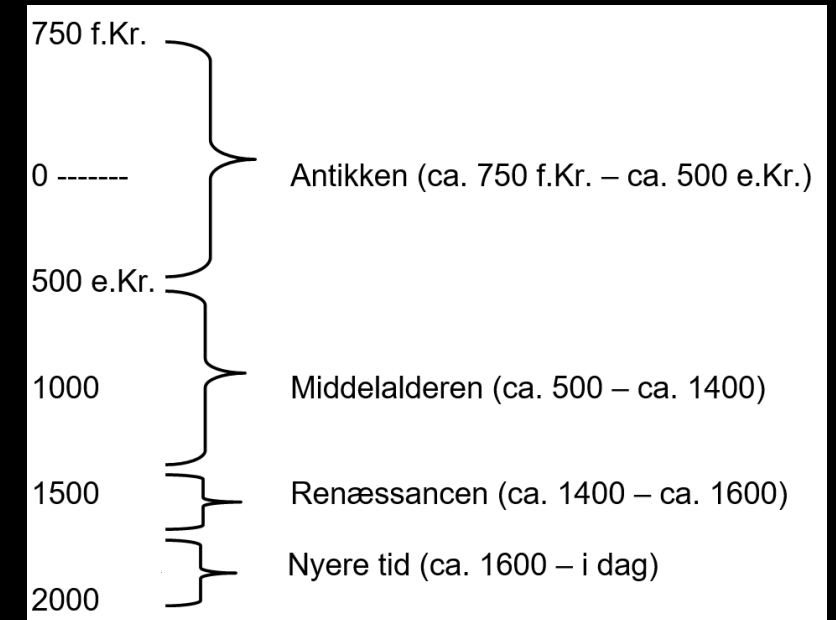


Matematik: Mere usikkert end man skulle tro

Renæssancen

Renæssancen (fra fransk: renaissance, genfødsel) er en periode, der i store træk dækker 1400-tallet og 1500-tallet.

- Renæssancen betragtes som broen mellem middelalderen og nyere tid.
- Udtrykket "genfødsel" refererer til den storhed i kulturen, der fandtes i antikkens Grækenland og Rom.
- Perioden mellem antikken og renæssancen betragtede de som en periode, hvor kulturen gik tilbage.
 - De gav perioden betegnelsen "middelalderen" ("mellemalderen").
- I Renæssancen opfattedes denne "barbariske" tidsalder som "den mørke middelalder".





1: Zenon fra Kition 2: Epikur 3: ukendt 4: Boëthius eller Anaximander 5: Averroës 6: **Pythagoras** 7: Alkibiades eller Alexander den Store eller Perikles eller Xenofon 8: Antisthenes eller Xenofon 9: ukendt 10: Aeschines[4] 11: Parmenides eller Nicomachus 12: **Sokrates** eller Anaxagoras 13: Heraklit eller Michelangelo 14: **Platon** eller Leonardo da Vinci 15: **Aristoteles** eller Giuliano da Sangallo 16: Diogenes af Sinope eller Sokrates 17: Plotin eller Solon 18: **Euklid** eller Arkimedes 19: Strabon eller Zarathustra 20: **Ptolemæus** 21: Protogenes

https://da.wikipedia.org/wiki/Skolen_i_Athen

Euklidisk geometri: Historie

- Euklid (født ca. 325 f.Kr., død 265 f.Kr.) var en græsk matematiker fra Alexandria, Egypten.
 - Han anses ofte for *stamfaderen til geometri*.
 - Hans værk *Elementer* anses for den mest succesfulde lærebog i matematikkens historie.
 - Samling af den daværende græske matematik fra ca. 500 f.Kr. til ca. 300 f.Kr.
- I denne bog deduceres egenskaberne for geometriske objekter *fra en lille gruppe aksiomer*.

<https://da.wikipedia.org/wiki/Euklid>

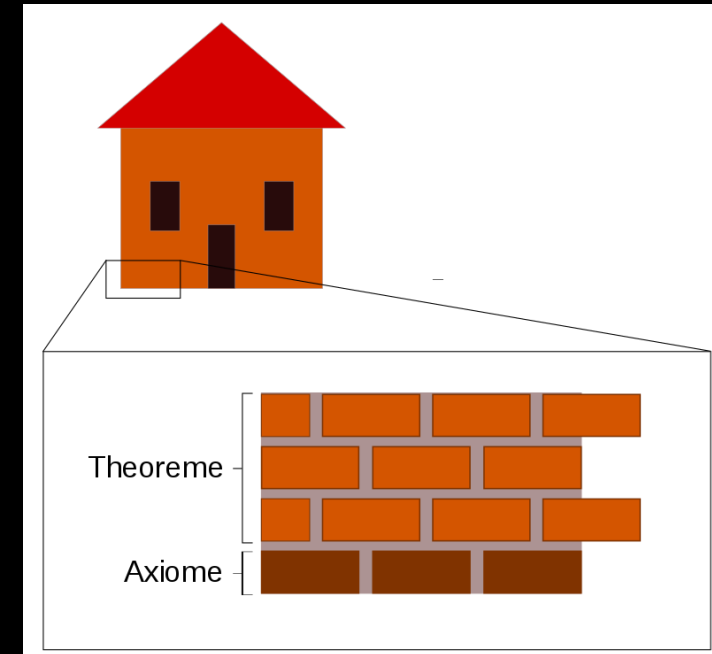


Euklid på maleriet "Skolen i Athen" fra Raffael

Hvad er et aksiomatisk system?

Et aksiom er en grundantagelse (sætning), der antages at være sand uden bevis. Sammen med andre aksiomer *ligger aksiomet til grund i et større aksiomatisk system af sætninger*. I et sådant system har man altså et sæt aksiomer, som man ikke beviser, men som man bruger som det fundamentale grundlag for at bevise andre sætninger i teorien (det aksiomatiske system).

<https://da.wikipedia.org/wiki/Aksiom>

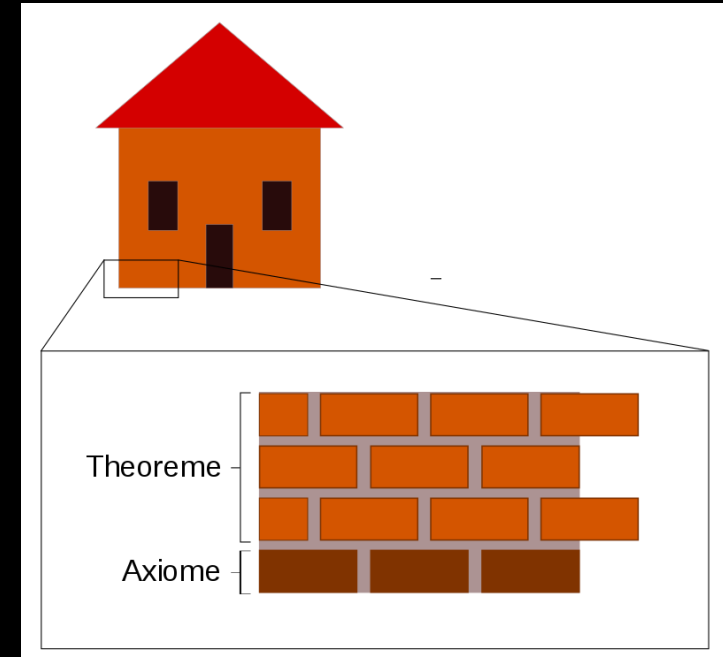


Von Golmman - Eigenes Werk, CC BY 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34981063>
<https://de.wikipedia.org/wiki/Axiom#/media/>
Datei:Skizze_zum_mathematischen_Geb%C3%A4ude.svg

Det klassiske aksiombegreb

- Et aksiom er en grundantagelse (sætning), der antages at være sand uden bevis.
- Sammen med andre aksiomer ligger aksiomet til grund i et større aksiomatisk system af sætninger.
- Et aksiom anses typisk for at være selvindlysende sandt.

Kilde: <https://da.wikipedia.org/wiki/Aksiom>



Von Golmman - Eigenes Werk, CC BY 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34981063>
<https://de.wikipedia.org/wiki/Axiom#/media/>
Datei:Skizze_zum_mathematischen_Geb%C3%A4ude.svg

Euklids postulater og aksiomer

Euklids Postulater

Det kræves

- at man kan trække en linje fra ethvert punkt til ethvert punkt,
- at en begrænset lige linje kan forlænges lige og sammenhængende,
- at man kan tegne en cirkel med ethvert centrum og enhver afstand,
- at alle rette vinkler er lig med hinanden, og
- at hvis en ret linje, når den skæres af to rette linjer, og vinklerne, der dannes på indersiden af den samme side, tilsammen er mindre end to rette vinkler, så vil de to rette linjer, når de forlænges til uendeligt, mødes på den side, hvor vinklerne lå, som tilsammen var mindre end to rette vinkler.

Euklids aksiomer

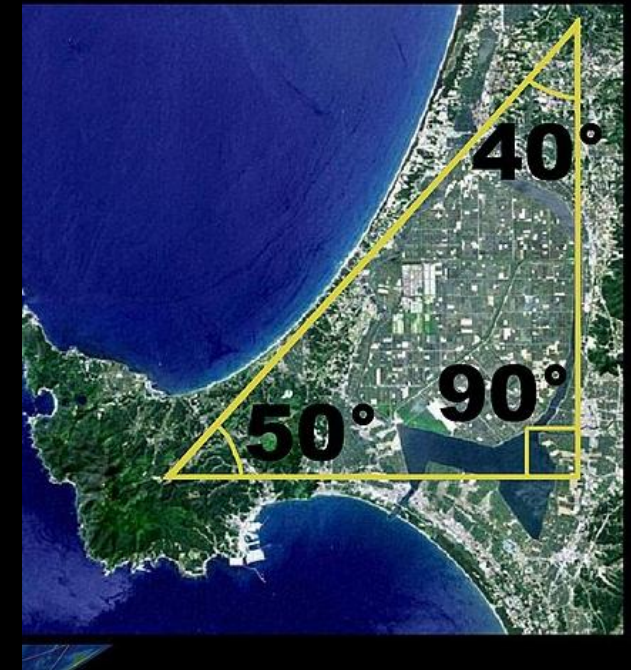
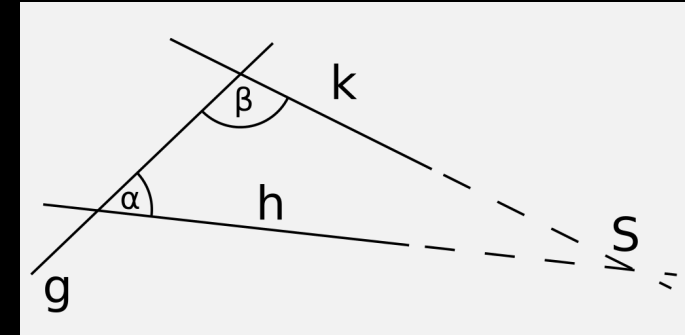
- Hvad der er lig med det samme, er også lig med hinanden.
- Hvis det samme lægges til det samme, er summerne lige store.
- Hvis det samme tages fra det samme, er resterne ens.
- Hvad der kan bringes til at falde sammen med hinanden, er lig med hinanden.
- Det hele er større end en del.

Hvilket postulat eller aksiom skiller sig ud?

Parallel-postulatet

Det kræves, at hvis en ret linje, når den skæres af to rette linjer, og vinklerne, der dannes på indersiden af den samme side, tilsammen at være mindre end to rette vinkler, så vil de to rette linjer, når de forlænges til uendeligt, mødes på den side, hvor vinklerne lå, som tilsammen var mindre end to rette vinkler.

https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_postulate

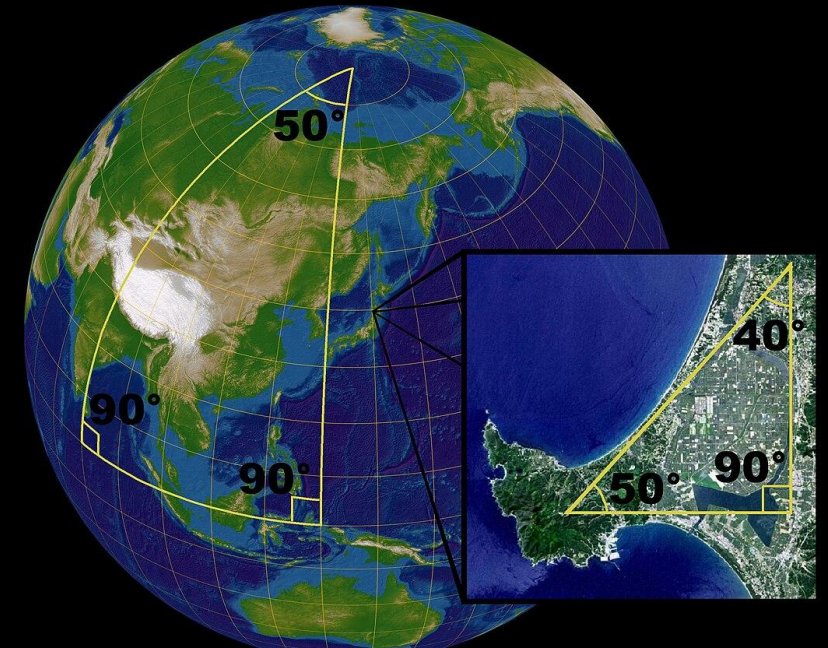
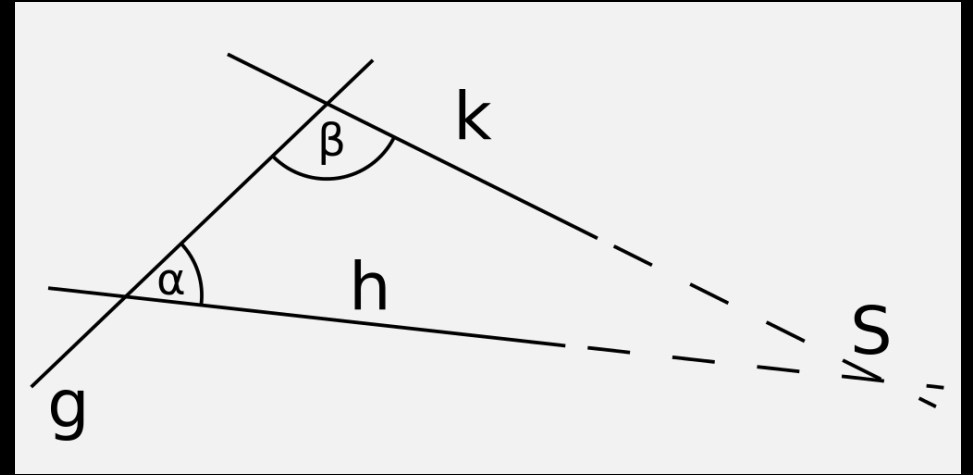


- Euklids 5. postulat er ækvivalent med sætningen ”vinklernes sum i alle trekanter er 180”

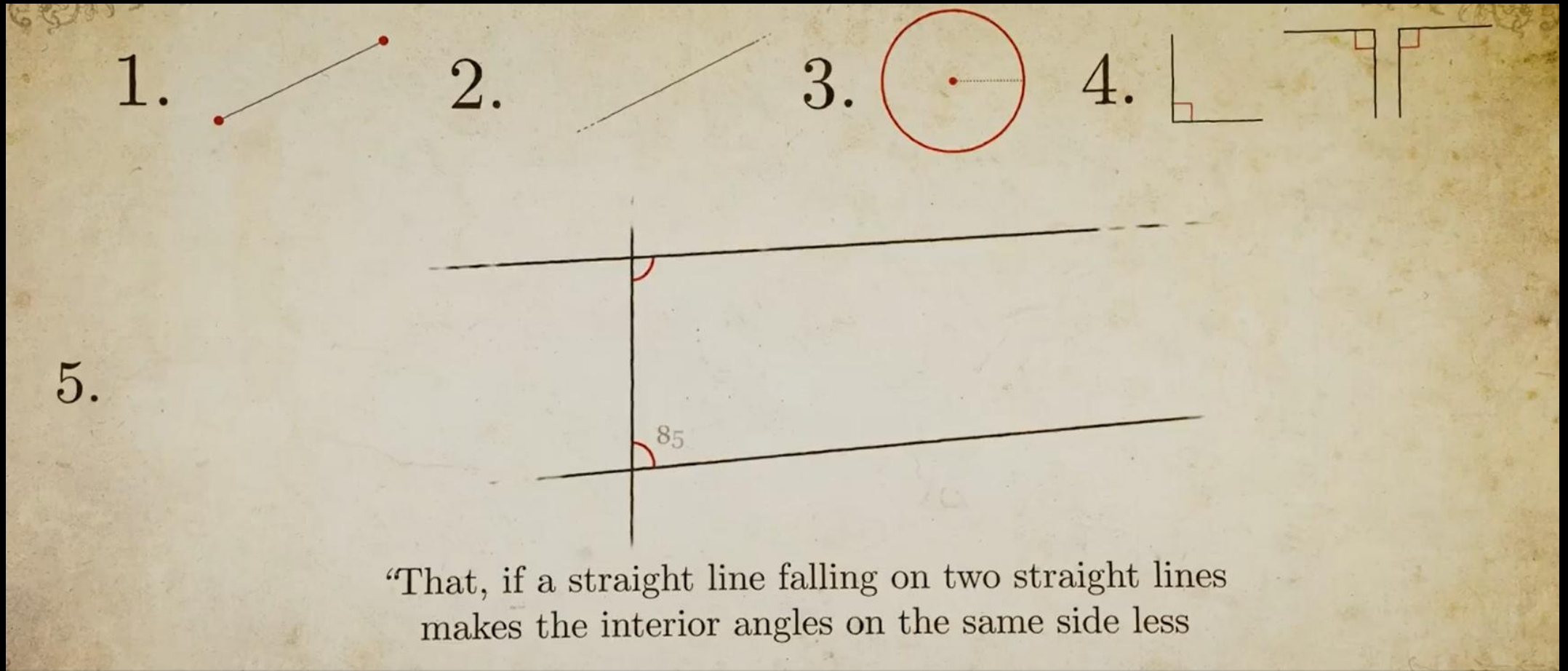
https://de.wikipedia.org/wiki/Nichteuklidische_Geometrie

Hvad er problemet?

- Er aksiomet "selvindlysende sandt"
- Kan man tegne det?
- Kan man forestille sig, hvad der vil ske, når vinkelsummer kommer tæt på 180 grader?
- Kan man være sikker på, at udsagnet er sandt?
 - "Vinklernes sum i alle trekanter er 180"



Video: Veritasium-How-One-Line-in-the- Oldest-Math-Text (0:00-3:38)



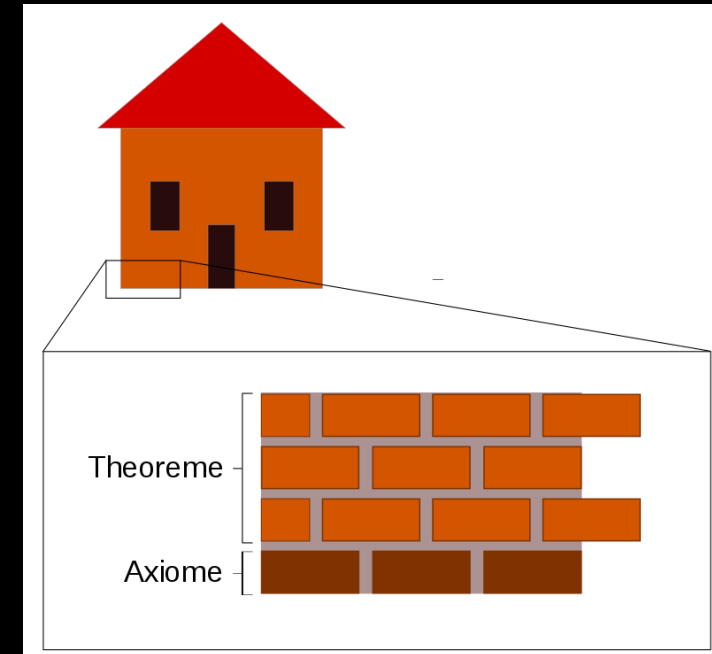
Aksiomer og aksiomsystemer

Moderne Aksiombegreb

Aksiomerne kan ses som de grundlæggende regler, som man frit fastlægger.

Kilde: <https://da.wikipedia.org/wiki/Aksiom>

- Aksiomerne afgrænser de fundamentale antagelser og hvad der bliver udledt fra dem
- Et sæt aksiomer bør være
 - konsistent; det skal være umuligt at udlede en modsigelse fra aksiomerne.
 - ikke-redundant; en påstand, der kan udledes fra andre aksiomer, behøver ikke at blive betragtet som et aksiom.



Von Golmman - Eigenes Werk, CC BY 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34981063>
<https://de.wikipedia.org/wiki/Axiom#/media/>
Datei:Skizze_zum_mathematischen_Geb%C3%A4ude.svg

Spørgsmål

- Hvad er forskellen på de to definitioner?
- Hvad er problemet med det klassiske aksiombegreb?
- Hvad er problemet med det moderne aksiombegreb?

Det klassiske aksiombegreb

- Et aksiom er en grundantagelse (sætning), der antages at være sand uden bevis.
- Sammen med andre aksiomer ligger aksiomet til grund i et større aksiomatisk system af sætninger.
- Et aksiom anses typisk for at være selvindlysende sandt.

Kilde: <https://da.wikipedia.org/wiki/Aksiom>

Det moderne aksiombegreb

- Et aksiom er en grundantagelse (sætning), der antages at være sand uden bevis.
- Sammen med andre aksiomer ligger aksiomet til grund i et større aksiomatisk system af sætninger.
- Aksiomerne kan ses som de grundlæggende regler, som man frit fastlægger.

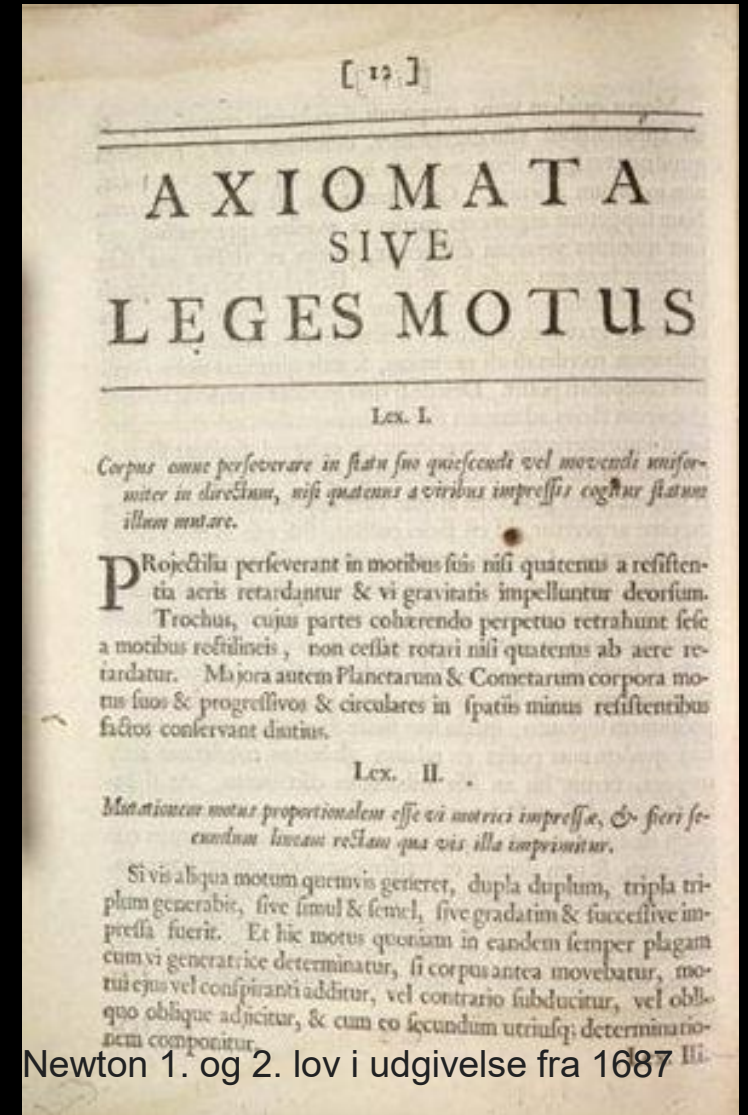
Kilde: <https://da.wikipedia.org/wiki/Aksiom>

Newtonske fysik

- Den newtonske fysik kan afledes af de tre newtonske love, som man kan betragte som aksiomer
 - Newtons første lov (lov om inertie): "Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse."
 - Newtons anden lov: (lov om kraft) "Et legeme med massen (m), der påvirkes af en resulterende kraft (F), vil have en acceleration (a), som opfylder: $F = m \cdot a$."
 - Newtons tredje lov (lov om aktion og reaktion): "Et legeme a , der påvirker et legeme b med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft."

https://da.wikipedia.org/wiki/Newtons_love

Er de newtonske aksiomer "selvindlysende sande" eller "påstande, som man antager at være gyldige"



Newton 1. og 2. lov i udgivelse fra 1687

Descartes rationalisme

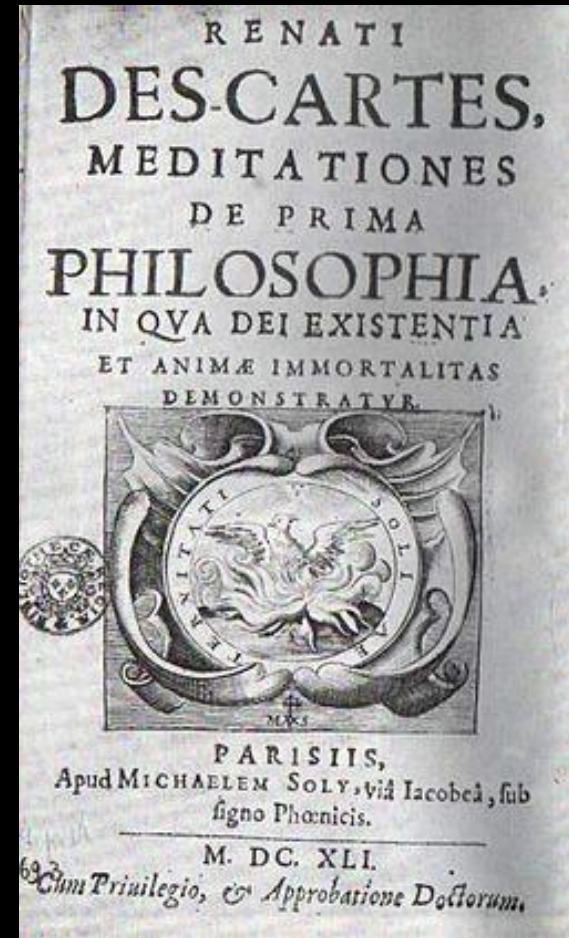


René Descartes
(1596 – 1650)

https://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes#/media/Datei:Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg

Der findes dog én antagelse, som ikke kan betvivles: Jeg, som har falske forestillinger, som tvivler, som tænker, jeg eksisterer. Dette tvivlende og tænkende jeg må eksistere. "Jeg tænker, altså er jeg til." (På latin: "Cogito, ergo sum").

På dette aksiom vil Descartes bygge alt videnskab på!



Meditationer om første filosofi
René Descartes (1641)

https://da.frwiki.wiki/wiki/M%C3%A9ditation_s_m%C3%A9taphysiques

Hvilket aksiombegreb bruger Descartes: Det klassiske eller det moderne?

Det klassiske aksiombegreb

- Et aksiom er en grundantagelse (sætning), der antages at være sand uden bevis.
- Sammen med andre aksiomer ligger aksiomet til grund i et større aksiomatisk system af sætninger.
- Et aksiom anses typisk for at være selvindlysende sandt.

Det moderne aksiombegreb

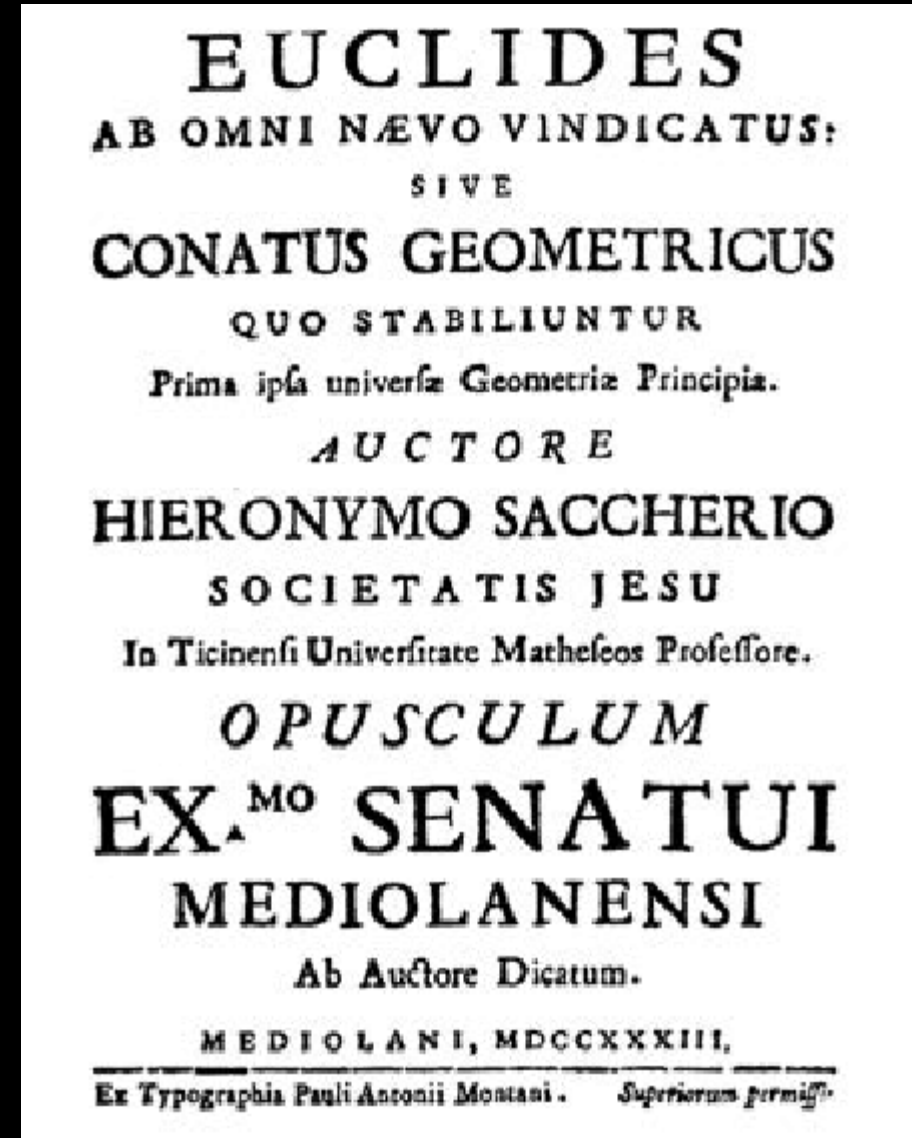
- Et aksiom er en grundantagelse (sætning), der antages at være sand uden bevis.
- Sammen med andre aksiomer ligger aksiomet til grund i et større aksiomatisk system af sætninger.
- Aksiomerne kan ses som de grundlæggende regler, som man frit fastlægger.

Overblik

- **Euklidisk og ikke-euklidisk geometri**
 - Hvad er matematik?
 - Aksiomsystemer og den euklidiske geometri
 - **Ikke-euklidiske geometri**
- Einstein og Kuhns “Structure of Scientific Revolutions”
 - The Structure of Scientific Revolutions
 - Materialisme og Positivisme

Ikke-euklidisk geometri

- Kritik: Det femte euklidiske postulat er ikke intuitivt sandt
- Giovanni Girolamo Saccheri (1667 –1733)
 - forsøger at bevise det femte euklidiske postulat fra de andre
 - Metode: Indirekte bevis
 - Saccheri antog, at det femte euklidiske postulat er ikke gyldigt
 - Han ville lede denne antagelse til en kontradiktion
 - Han kunne ikke finde en kontradiktion
 - Dermed har han udviklet en del af den ikke-euklidiske geometri
- Andre har prøvet det samme
 - Ibn al-Haytham (Alhazen, 11th century), Omar Khayyám (12th century), Nasīr al-Dīn al-Tūsī (13th century)



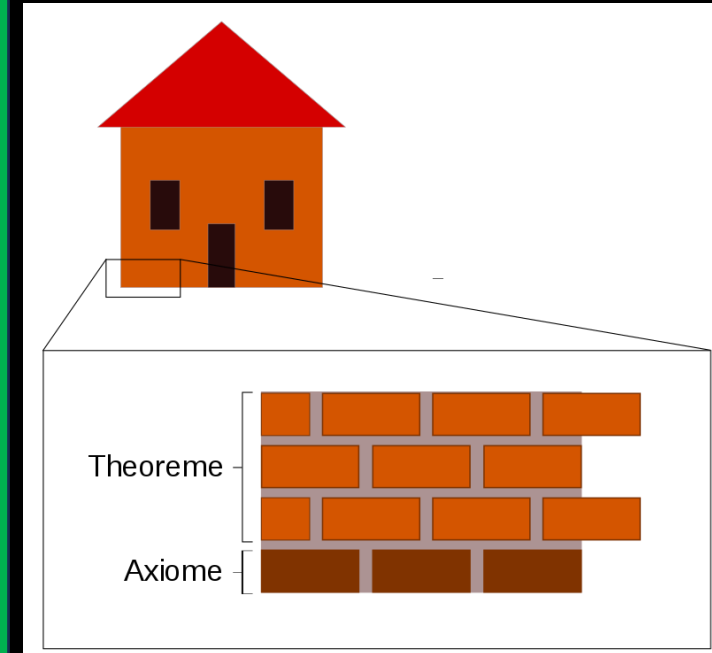
Aksiomer og aksiomsystemer

Klassiske Aksiombegreb

- Et aksiom er en grundantagelse (sætning), der antages at være sand uden bevis.
- Sammen med andre aksiomer ligger aksiomet til grund i et større aksiomatisk system af sætninger.
- Et aksiom anses typisk for at være selvindlysende sandt.

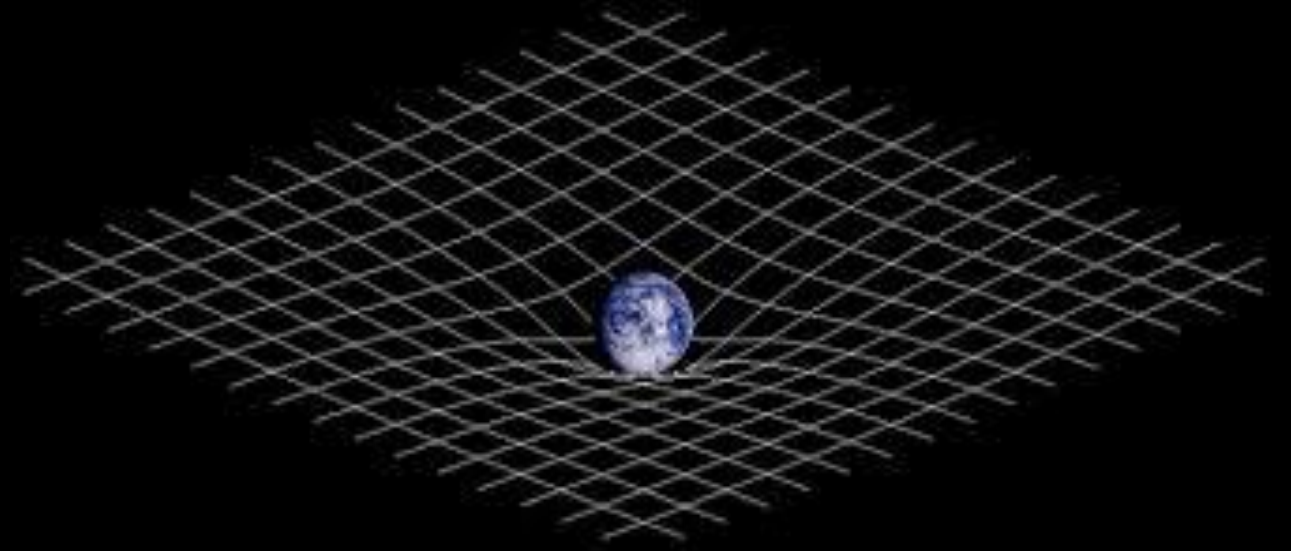
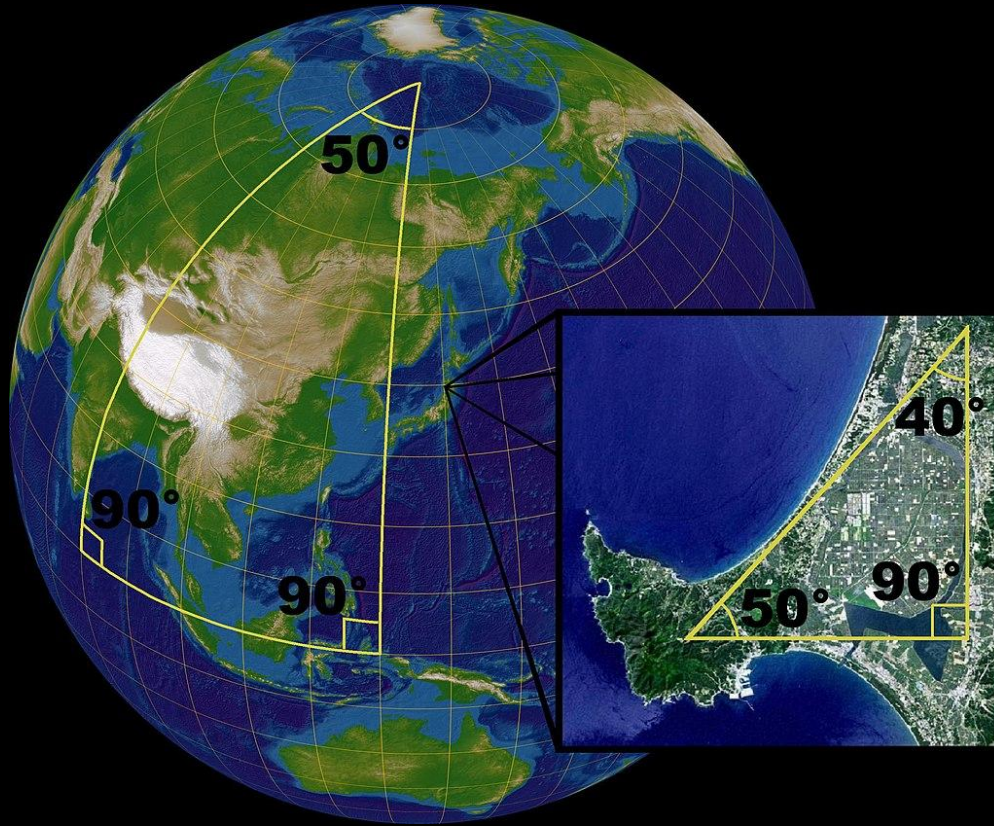
Kilde: <https://da.wikipedia.org/wiki/Aksiom>

- Aksiomerne afgrænser de fundamentale antagelser, og hvad der bliver udledt fra dem

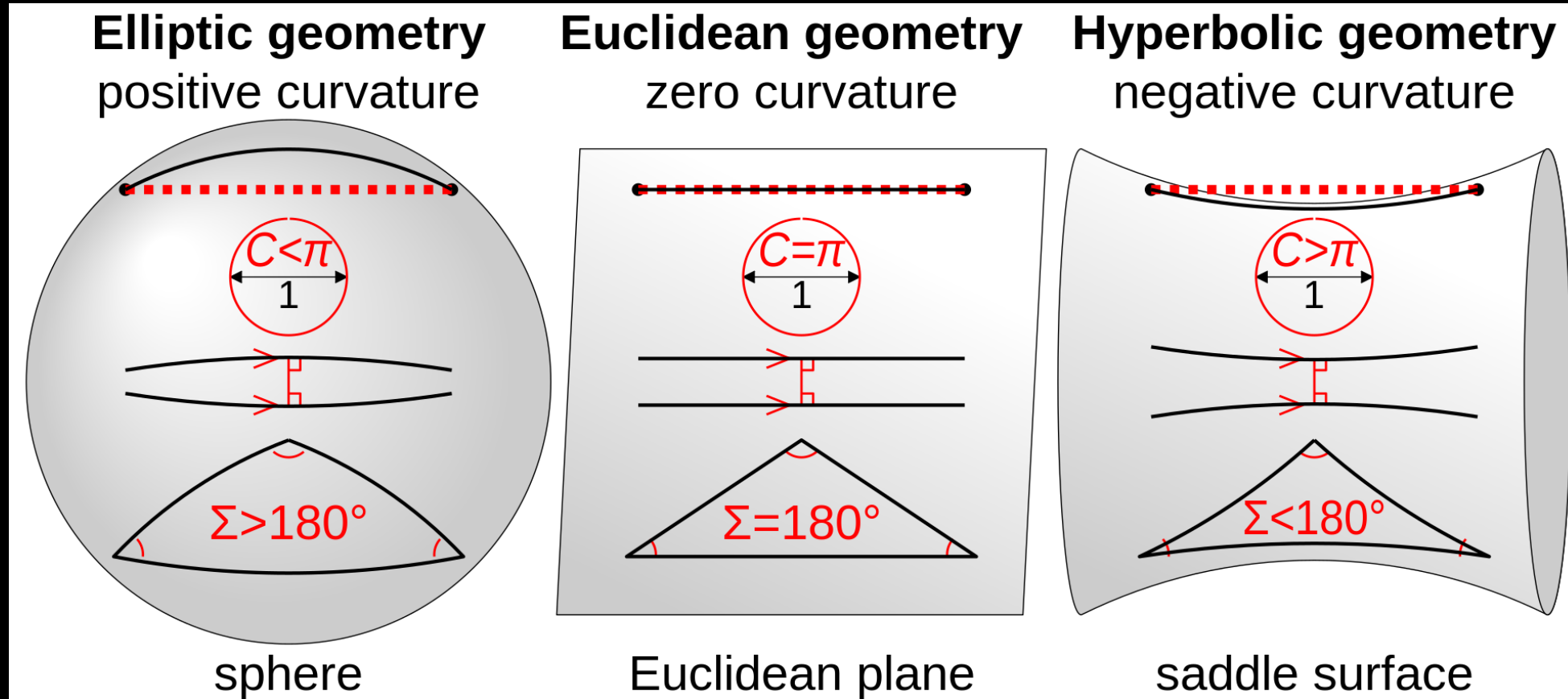


Von Golmman - Eigenes Werk, CC BY 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34981063>
<https://de.wikipedia.org/wiki/Axiom#/media/>
Datei:Skizze_zum_mathematischen_Geb%C3%A4ude.svg

Ikke-euklidiske geometrier er mulige



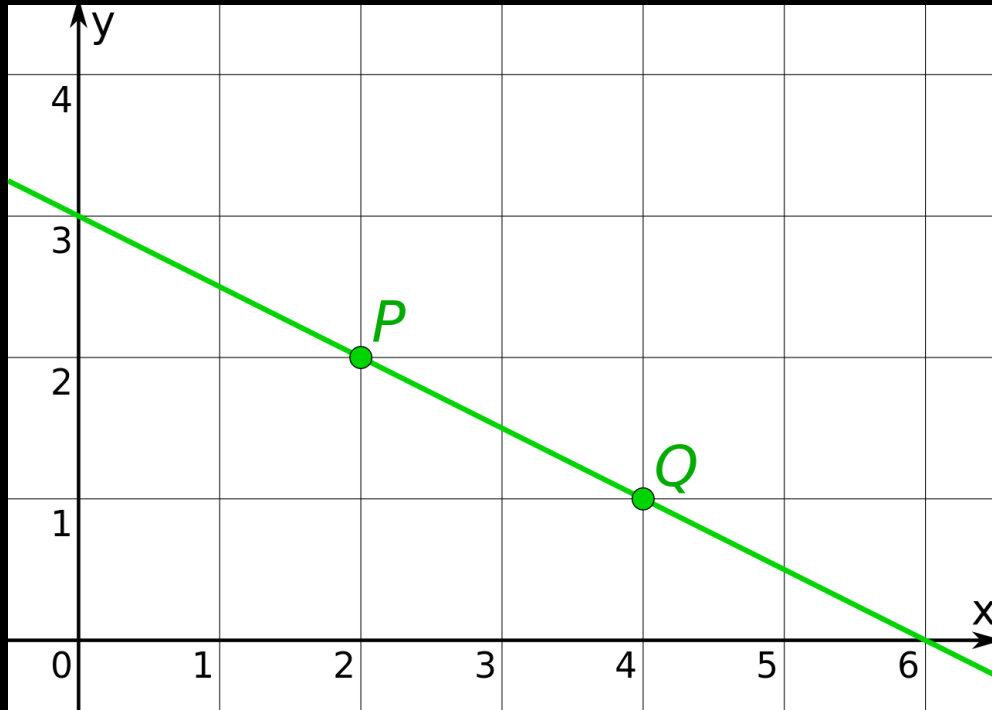
Man ved i dag: Der eksisterer tre forskellige geometrier



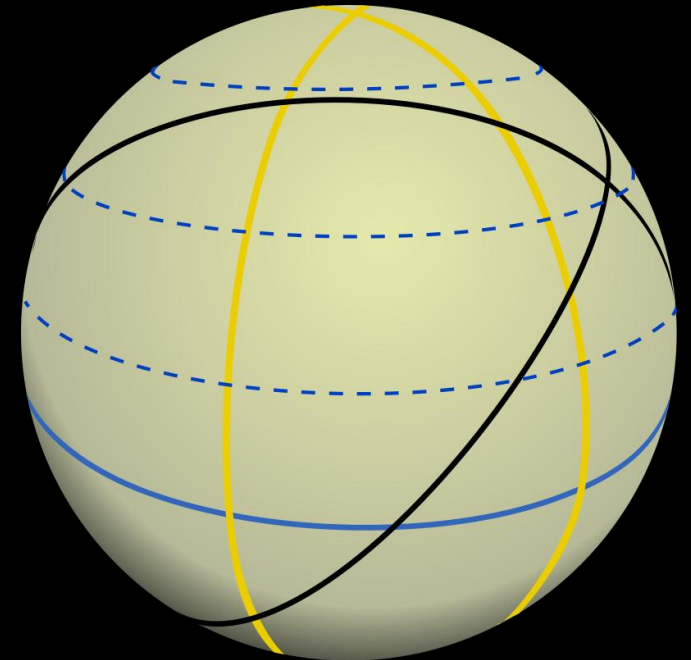
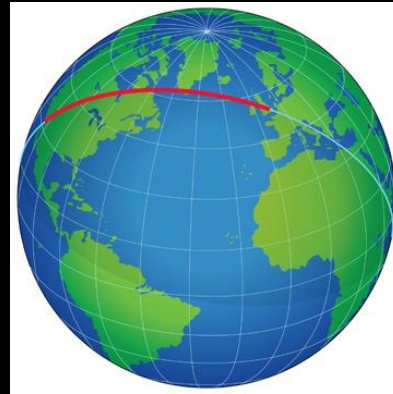
En meget god forklaring af den ikke-euklidiske geometri: <https://www.youtube.com/watch?v=jJq1vZbOrwI>

Geodæter: Den korteste afstand mellem to punkter

Det er en linje i det euklidiske rum



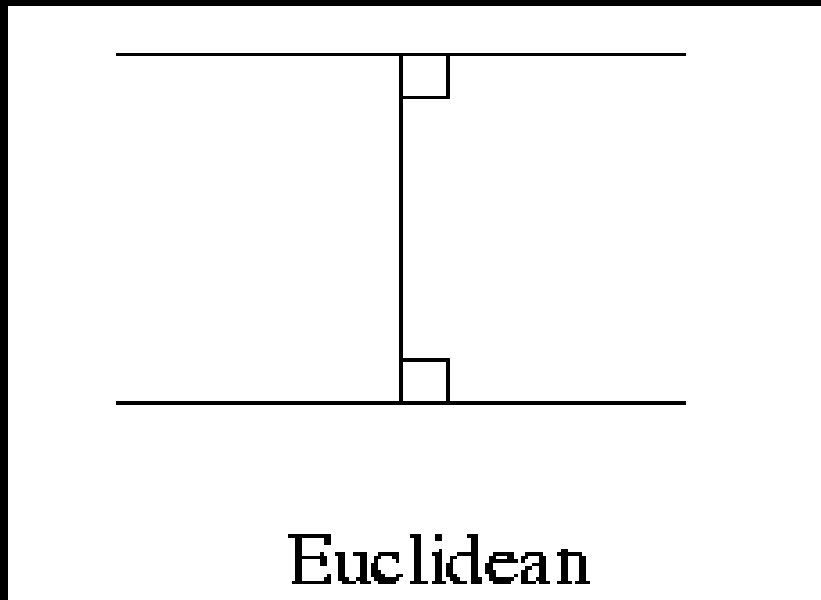
Det er en storcirkel på en kugle



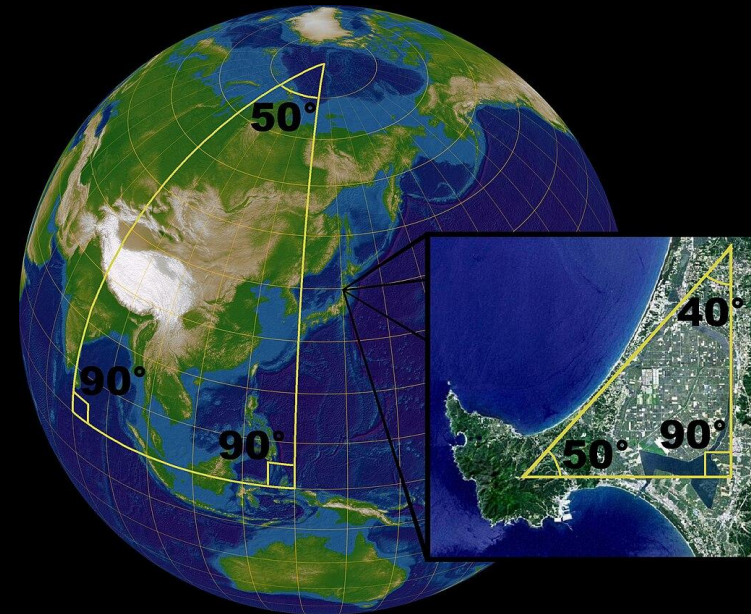
<https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fkreis#/media/Datei:Grosskreis.svg>

Parallelitet i det euklidiske rum og på sfæren

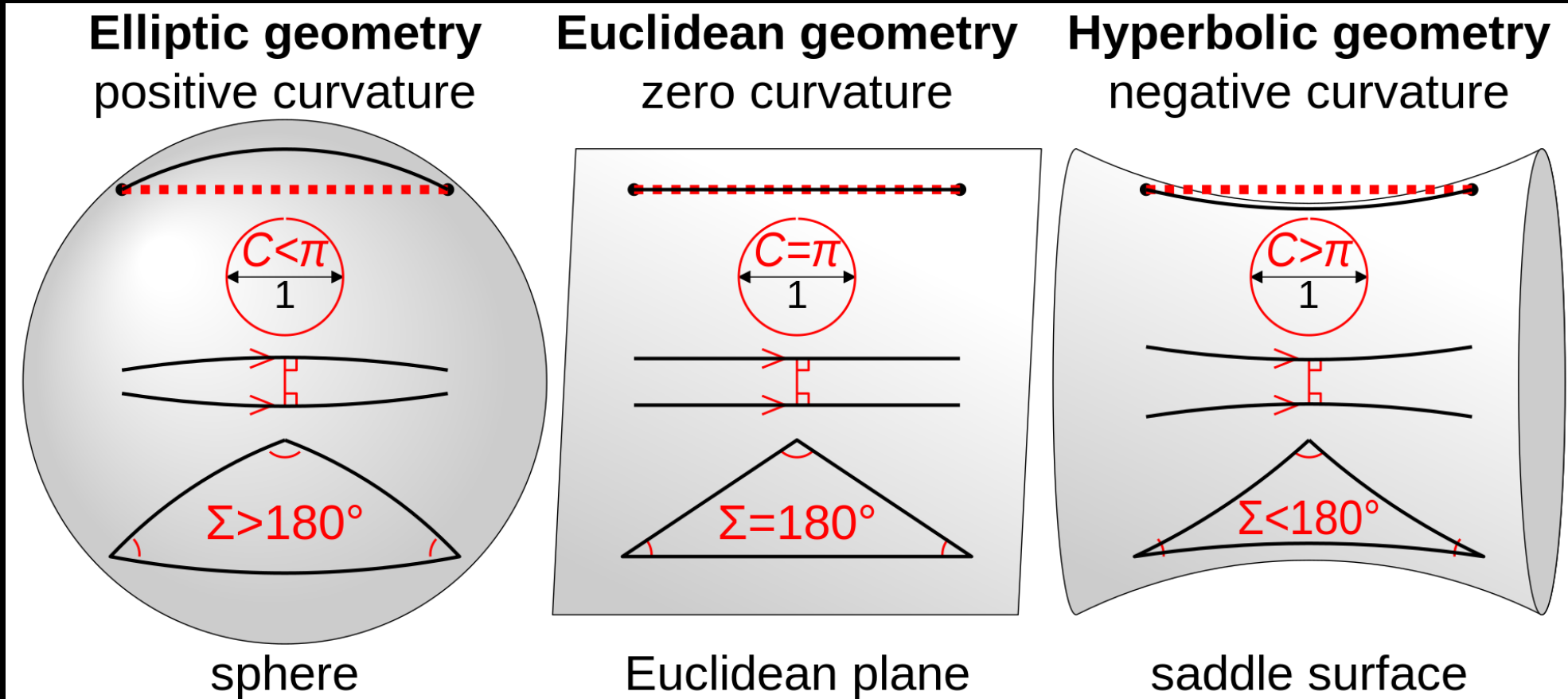
Hvis to linjer krydser en tredje med en vinkel på 90 grader, er de parallelle og *berører ikke* hinanden



Hvis to storcirkler krydser en tredje med vinkel af 90 grader, er de parallelle og *kan berøre* hinanden

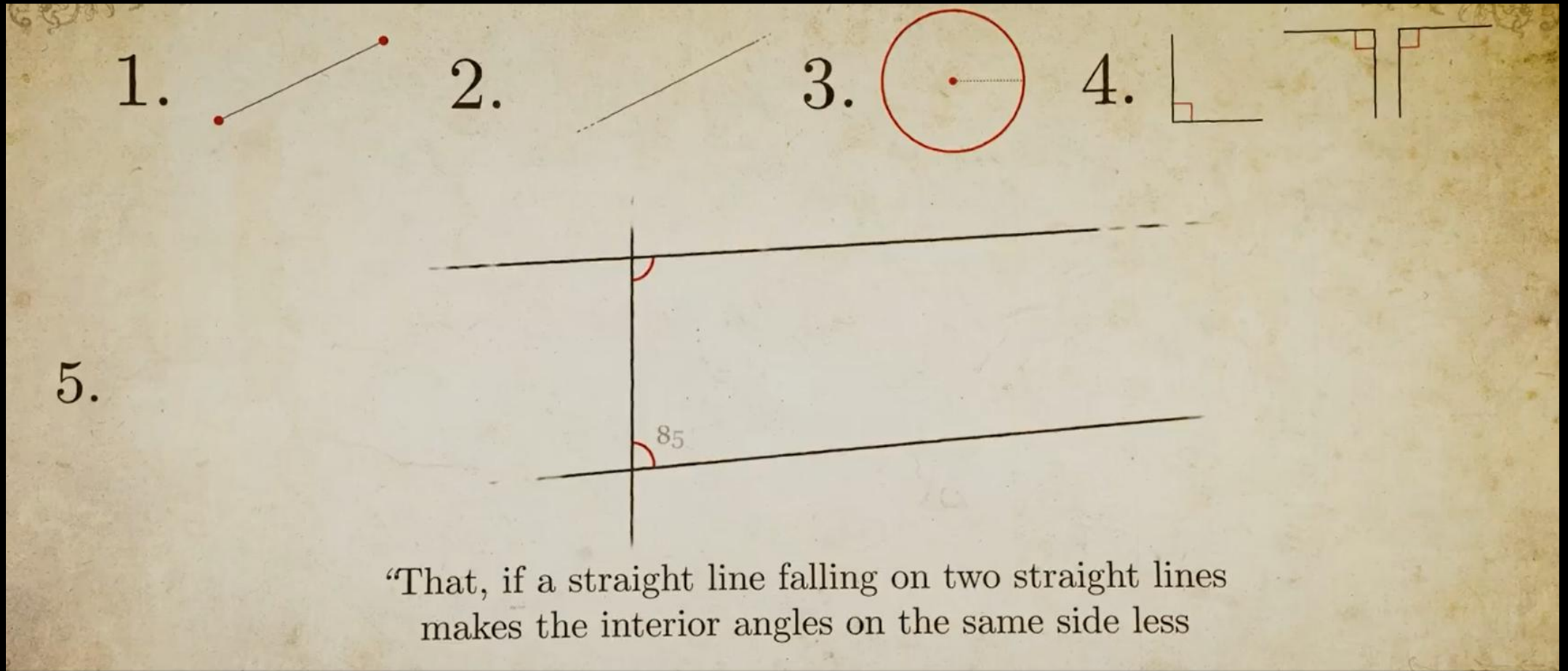


Man ved i dag: Der eksisterer tre forskellige geometrier



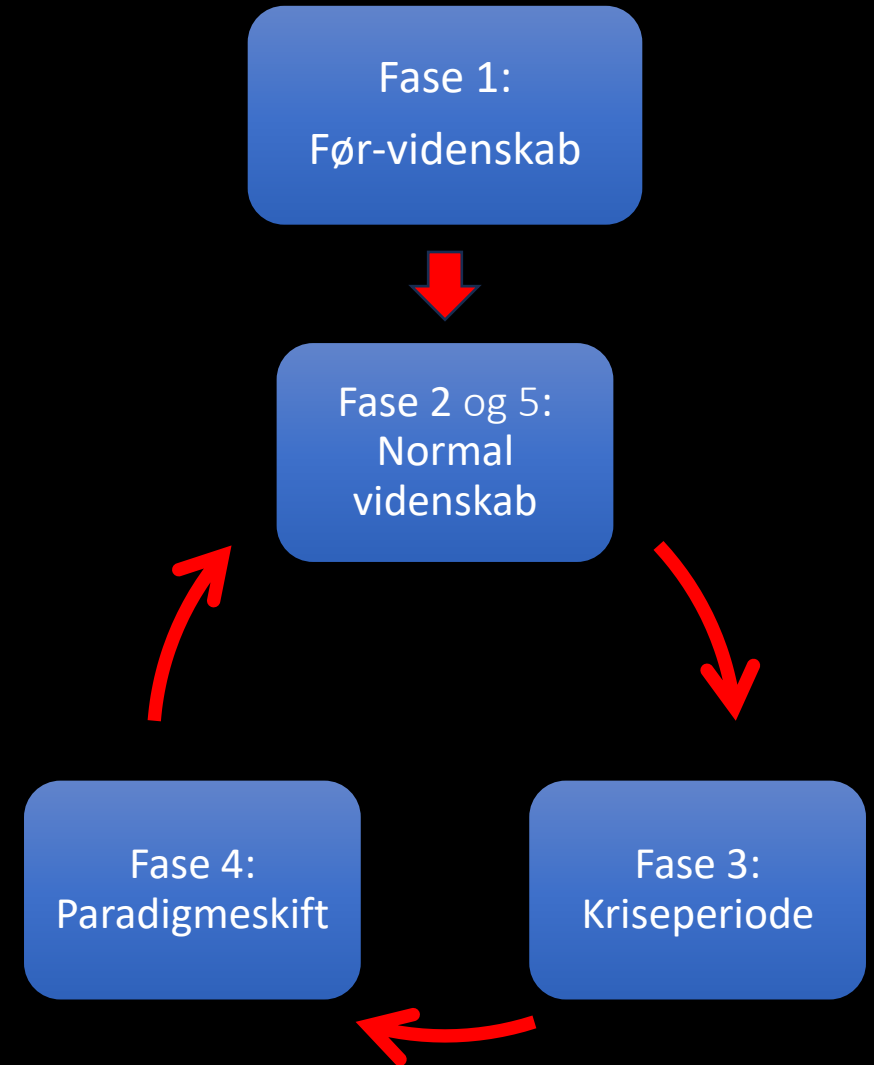
En meget god forklaring af den ikke-euklidiske geometri: <https://www.youtube.com/watch?v=jJq1vZbOrwI>

Video: Veritasium-How-One-Line-in-the- Oldest-Math-Text (3:38-6:00)



Overblik

- Euklidisk og ikke-euklidisk geometri
 - Hvad er matematik?
 - Aksiomsystemer og den euklidiske geometri
 - Ikke-euklidisk geometri
- **Einsteins relativitetsteorier og Kuhns “Structure of Scientific Revolutions”**
 - **The Structure of Scientific Revolutions**
 - Materialisme og Positivisme

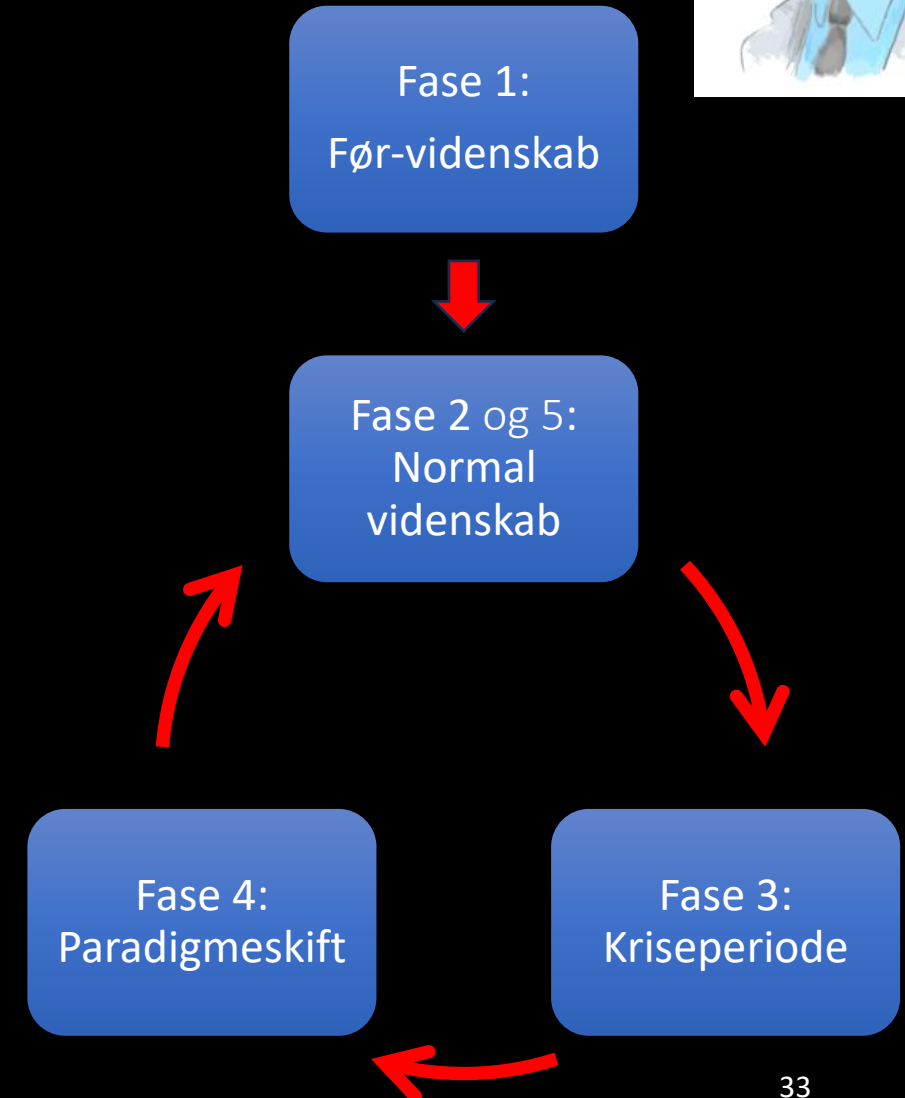


The Structure of Scientific Revolutions (1962)

- Fase 1 – Før-videnskab
- Videnskabscirklen
 - Fase 2 – Normal videnskab
 - Fase 3 – Kriseperiode
 - Fase 4 – Paradigmeskift
 - Fase 5 – Tilbage til normal videnskab

Thomas Kuhn
(1922 - 1996)

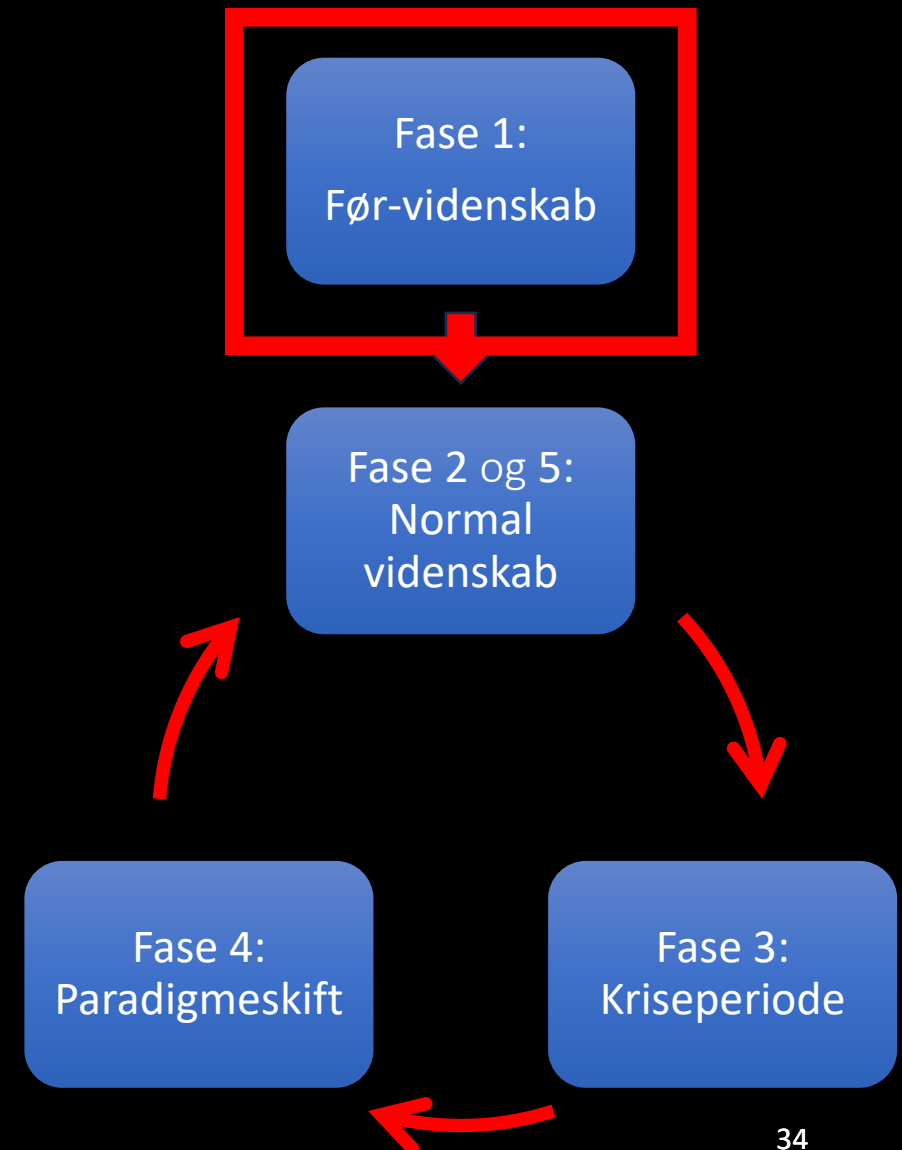
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_S._Kuhn#/media/Datei:Thomas-kuhn-portrait.png



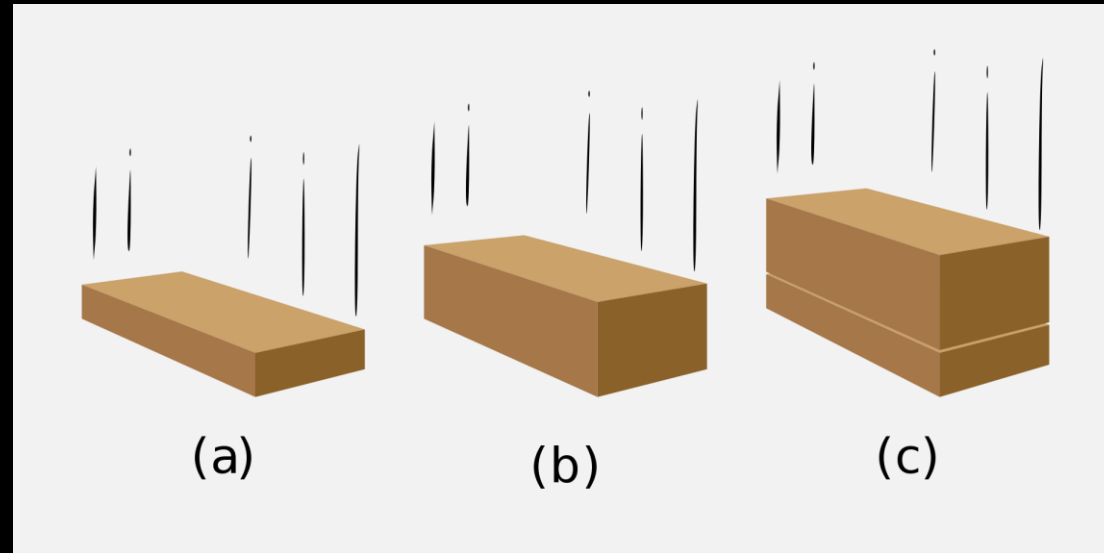
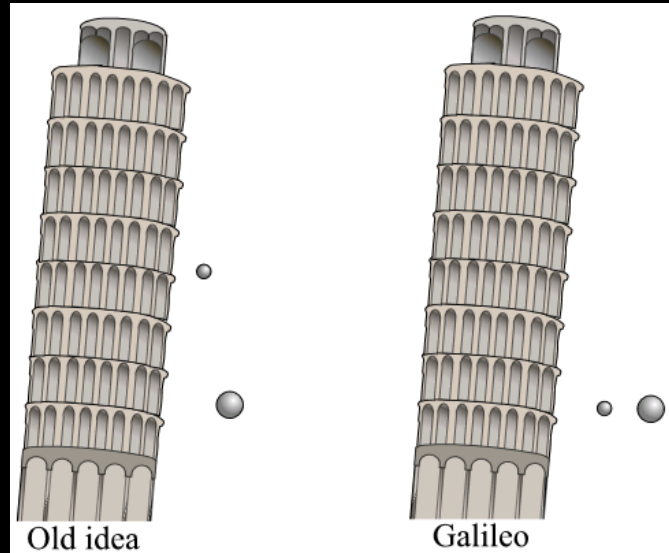
Fase 1 – Før-videnskab

I normal videnskab er der ingen ikke konsensus om nogen bestemt teori (præparadigme-samfundet).

- Den findes kun én gang
- Flere uforenelige og ufuldstændige teorier.



Før-videnskab: Galileis og Aristoteles' faldlov

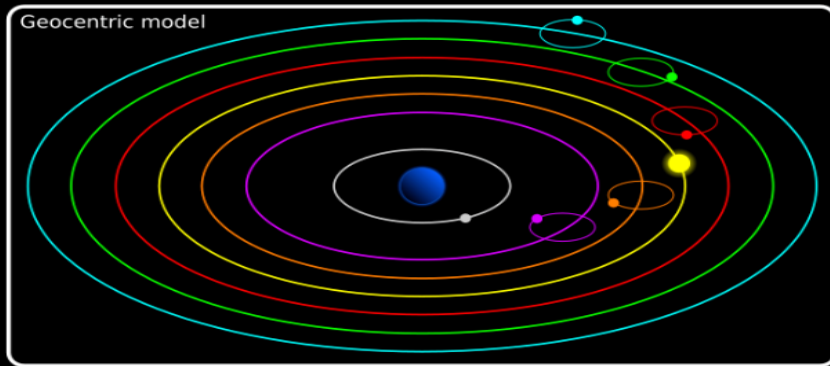


Aristoteles' faldlov: Tunge genstande falder hurtigere end de lettere, og i direkte forhold til deres vægt.

Galilei's faldlov (tidlige version) : Legemer af samme materiale, der falder gennem det samme medium, vil falde med samme hastighed.

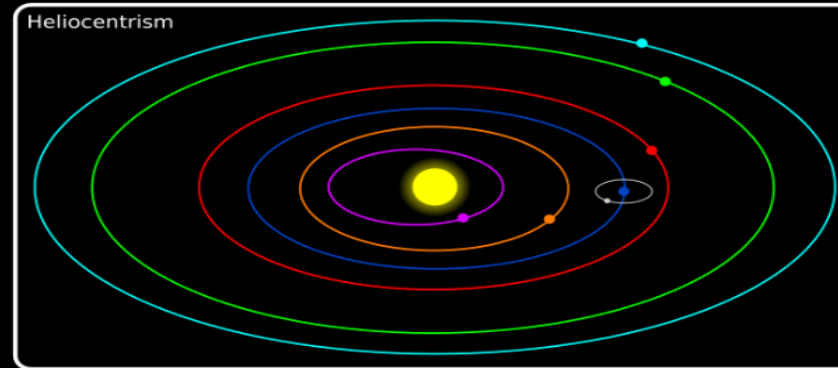
Før-videnskab: Heliocentrisme, Geocentrisme og blandinger

Geocentrisk model

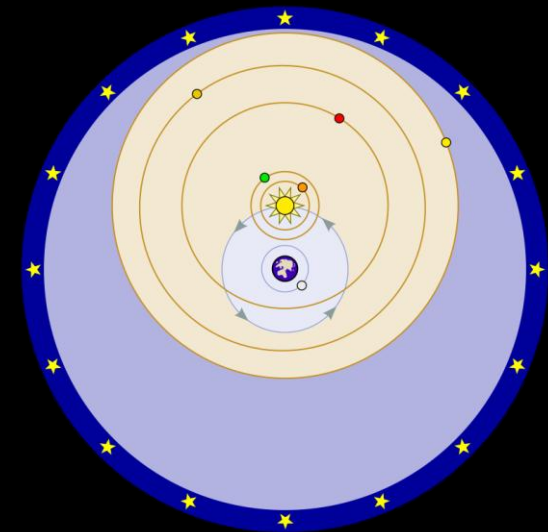


Earth
Moon
Mercury
Venus
Sun
Mars
Jupiter
Saturn

Heliocentrisk



Tycho Brahes Model



By Original image by Niko LangSVG version by User:Booyabazooka - Own work, CC BY-SA 2.5,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5502912>

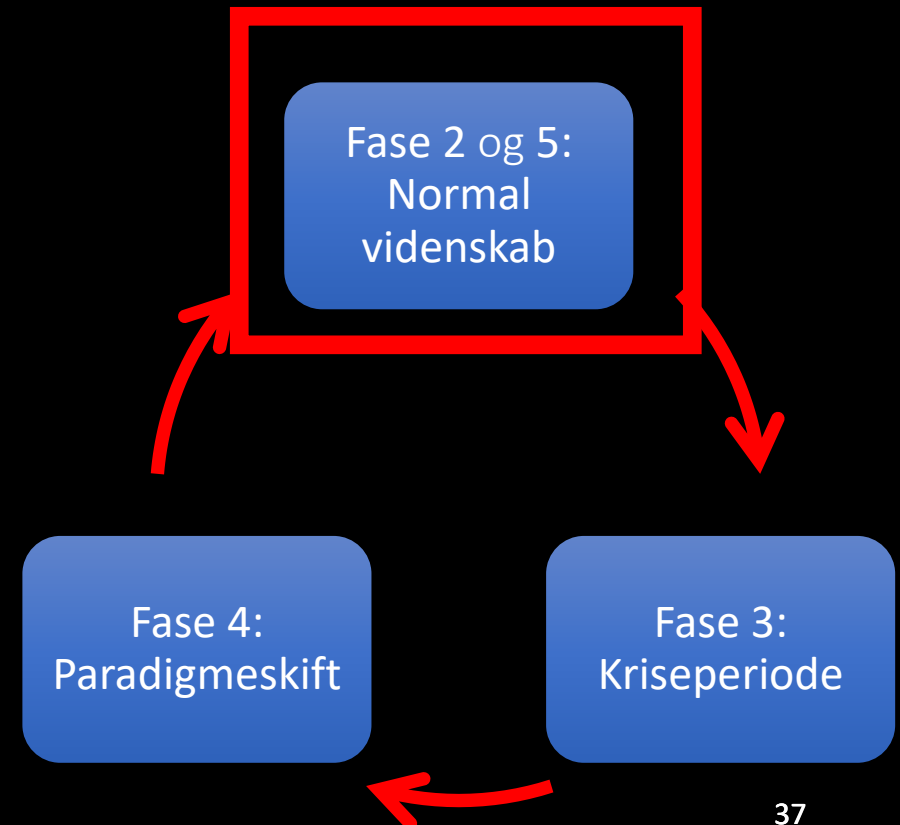
Fase 2 - Normal videnskab

I *normal videnskab* løses videnskabelige problemer inden for rammerne af det dominerende *paradigme*.

- Så længe der er konsensus inden for disciplinen, fortsætter den normale videnskab.

Paradigme: samlet sæt af anskuelser og normer der ligger bag ved og bestemmer de fremherskende teorier og metoder inden for et bestemt (videnskabeligt) område.

DEN DANSKE ORDBOG



Tre newtonske love

- Første lov (lov om inerti):
 - Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse.
- Anden lov (lov om kraft):
 - Et legeme med massen (m), der påvirkes af en resulterende kraft (F), vil have en acceleration (a), som opfylder:
$$F = m * a.$$
- Tredje lov (lov om aktion og reaktion):
 - Et legeme a, der påvirker et legeme b med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft.

https://da.wikipedia.org/wiki/Newtons_love



Newtons 1. og 2. lov
udgivet på latin fra 1687

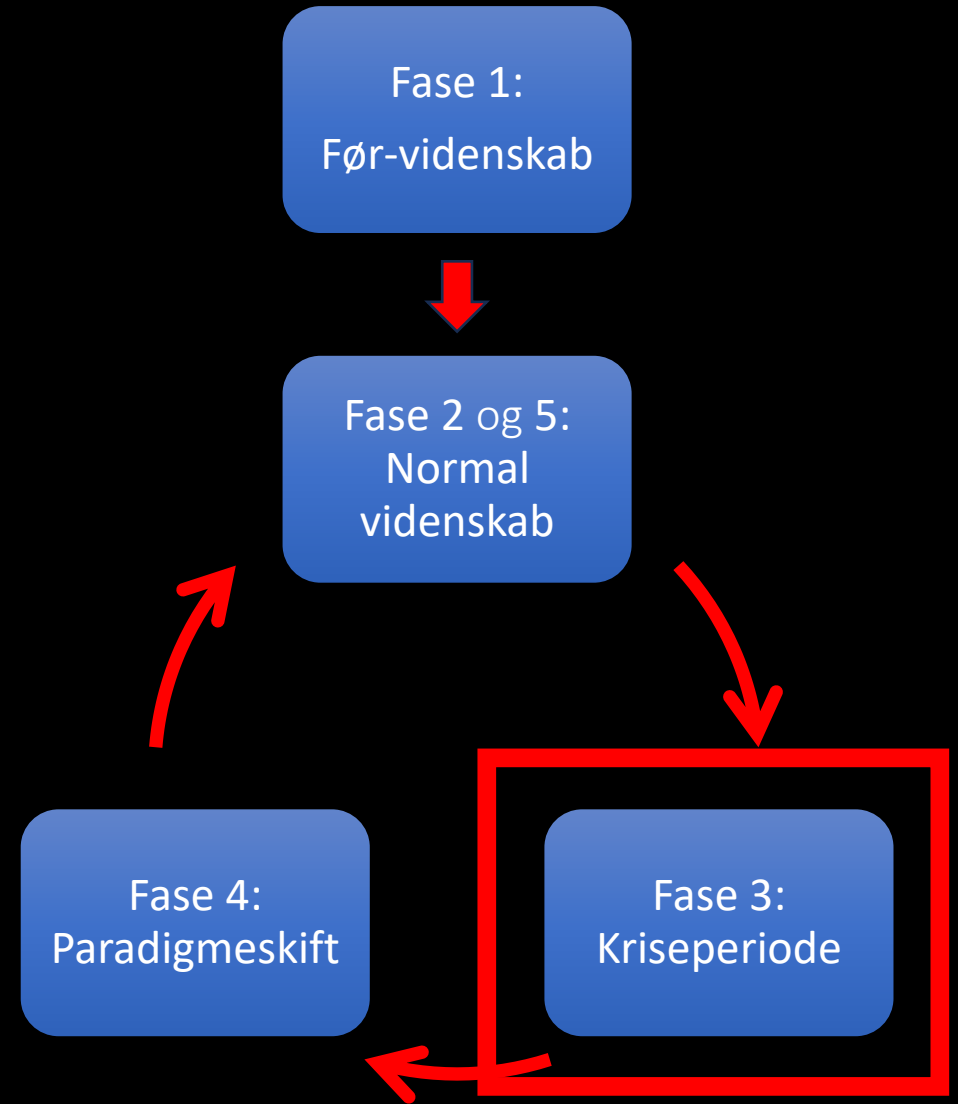
https://da.wikipedia.org/wiki/Newtons_love#/media/Fil:Newtons_laws_in_latin.jpg

Fase 3: Kriseperiode

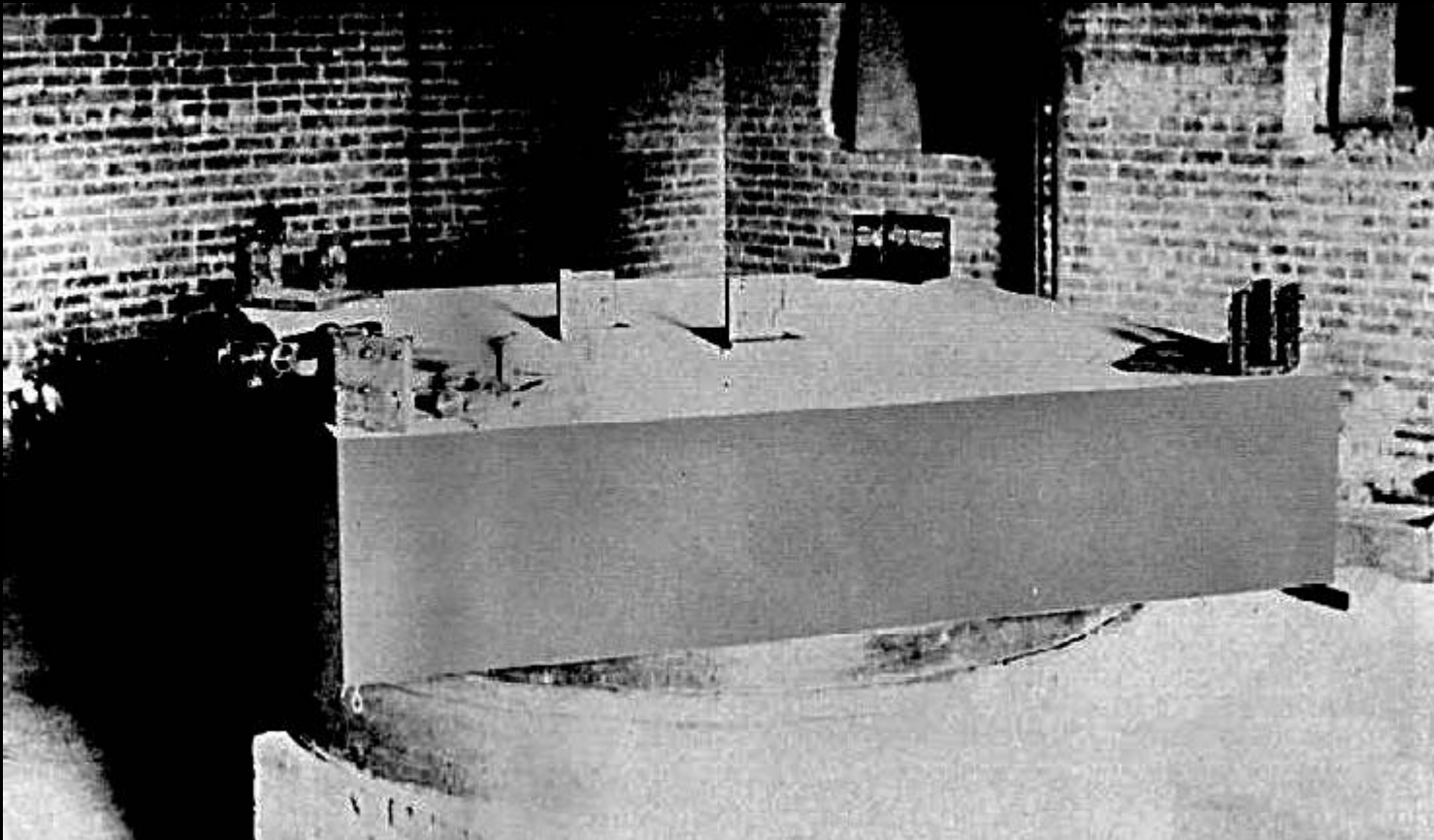
- Den normale videnskab afslører anomalier:
 - Dvs. fakta, der er vanskelige at forklare inden for rammerne af det eksisterende paradigme.

Hvis paradigmet ikke kan forklare anomalierne, går videnskaben ind i en *kriseperiode*.

- Hvis en betydelig indsats fra normalvidenskaben inden for et paradigme mislykkes, kan videnskaben gå ind i den næste fase.



Michelson–Morley eksperiment (1887): Det mest berømte mislykkede eksperiment inden for videnskabshistorien



Michelson og Morleys interferometriske set-up/forsøgsoptstilling, monteret på en stenplade, der flyder i et ringformet kviksølvtrug

Grundantagelser i Newtons fysik: Absolut tid og absolut rum



Isaac Newton
(1642 – 1727)

The Structure of Scientific Revolutions

Absolute, true and mathematical time, of itself, and from its own nature flows equably without regard to anything external, and by another name is called duration ...

Absolute space, in its own nature, without regard to anything external, remains always similar and immovable.

Isaac Newton,
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 1687

Fysikkens største revolution

Grundlæggende holdninger før Einstein

Grundlæggende holdninger til rum og tid, som blev anerkendt indtil det 20. århundrede

- Rum og tid eksisterer uafhængigt af et legemes bevægelsestilstand.
- Der er ingen indbyrdes sammenhæng mellem rum og tid. De påvirker ikke hinanden.
- Rummet er uendeligt udstrakt. Alle punkter og alle retninger i rummet er lige store.
- Tiden er uendelig lang og har kun én dimension.
 - Således er fortid, nutid og fremtid entydigt bestemt. Alle tidspunkter er ens ud fra et fysisk synspunkt.

Oversat fra: www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/raum-und-zeit-der-klassischen-physik

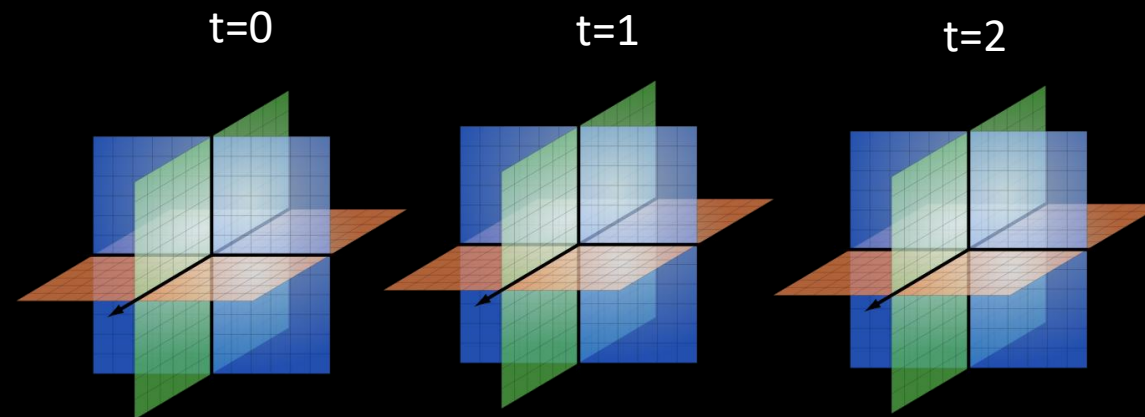
Rum-metrik:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) =$$

$$\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$$

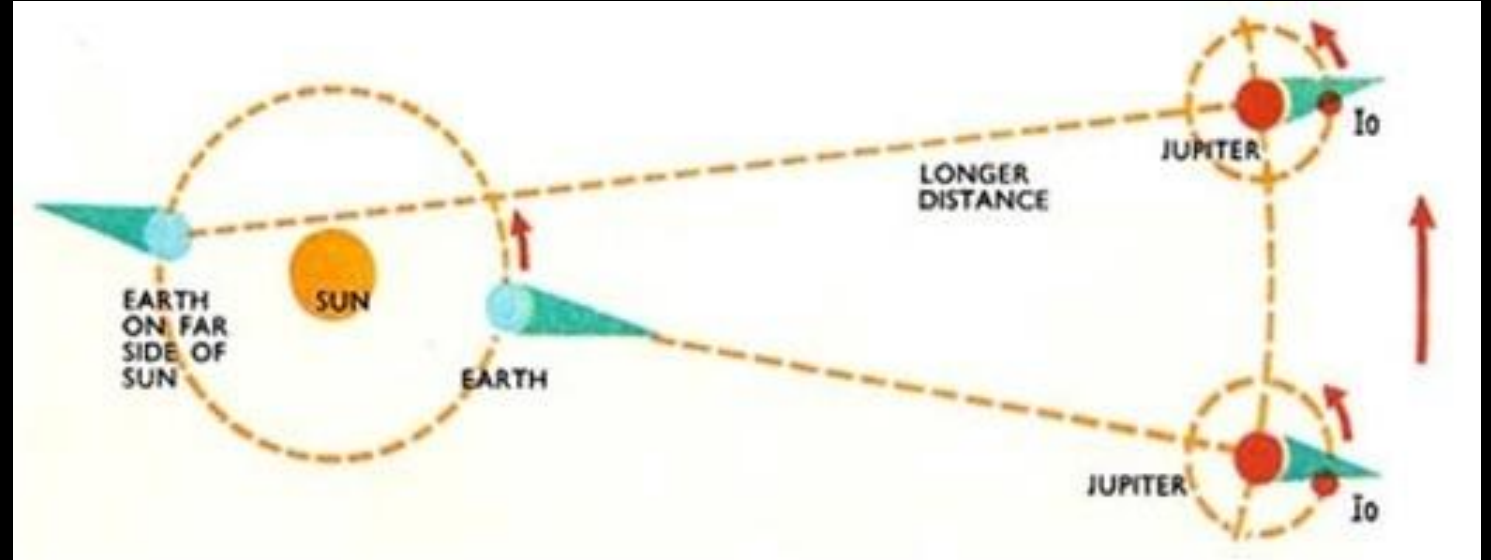
Tid-metrik:

$$d(t, t') = \sqrt{(t - t')^2} = |t - t'|$$

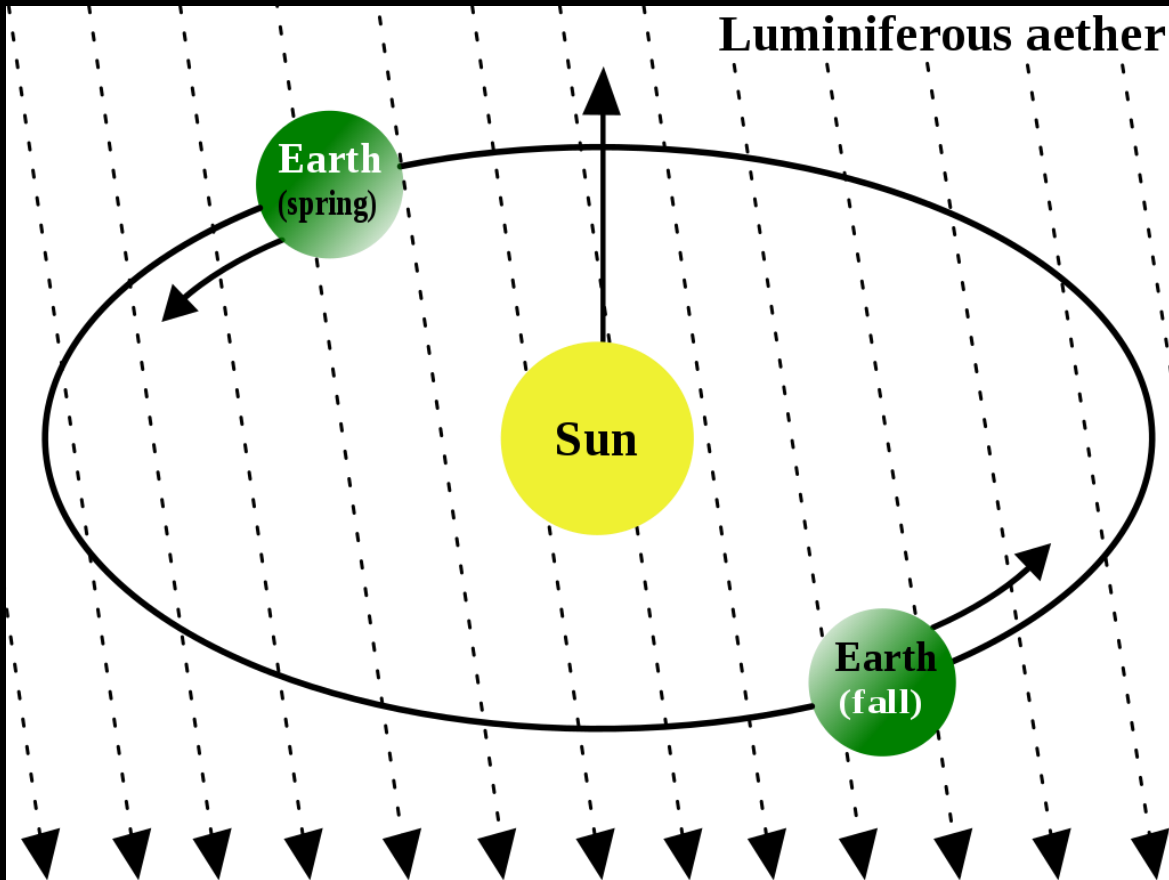


Første succesfulde måling af lysets hastighed

- Ole Rømer
 - 1644-1710
- Idé
 - Brug store afstande i rummet
- Estimat
 - Ca. 230.000km/s
- Rigtigt er
 - Ca. 300.000km/s



Æterhypotesen: Den hvilende æter repræsenterer det absolutte rum



https://en.wikipedia.org/wiki/Luminiferous_aether#/media/File:AetherWind.svg

Hvordan bevæger jorden sig i det absolutte rum?

Addition af hastigheder

Tog står stille



Tog kører med 200km/h



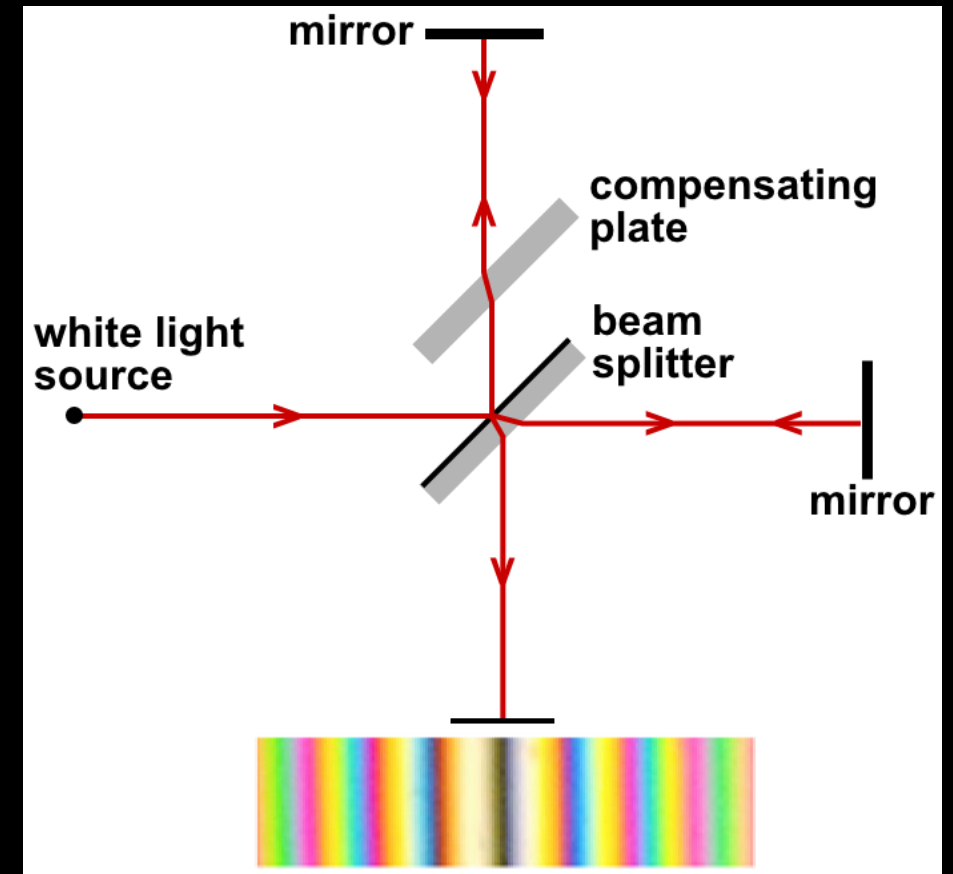
Hvor hurtigt er lyset fra perspektivet af en observatør på perronen?
Hvad er problemet?

Michelson–Morley eksperiment (1887)

For at bestemme Jordens og æterens relative hastighed blev en lysstråle adskilt i to forskellige baner via et halvgennemsigtigt spejl, reflekteret og rekombineret til sidst, således at der dannedes et interferensmønster af stående lysbølger

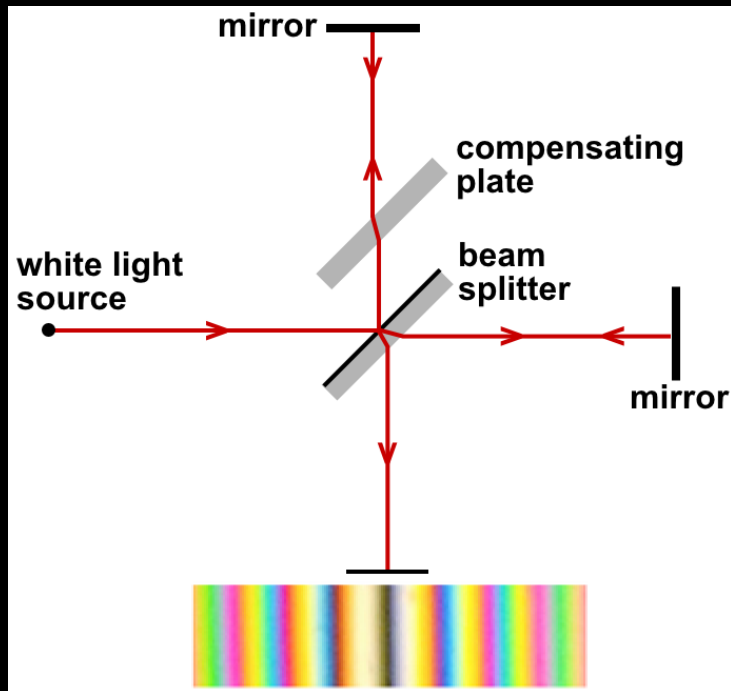
På grund af jordens bevægelse i æteren ville lysstrålen i bevægelsesretningen tage længere tid end en stråle vinkelret på den.

[de.wikipedia.org/wiki/Michelson-Morley-Experiment]

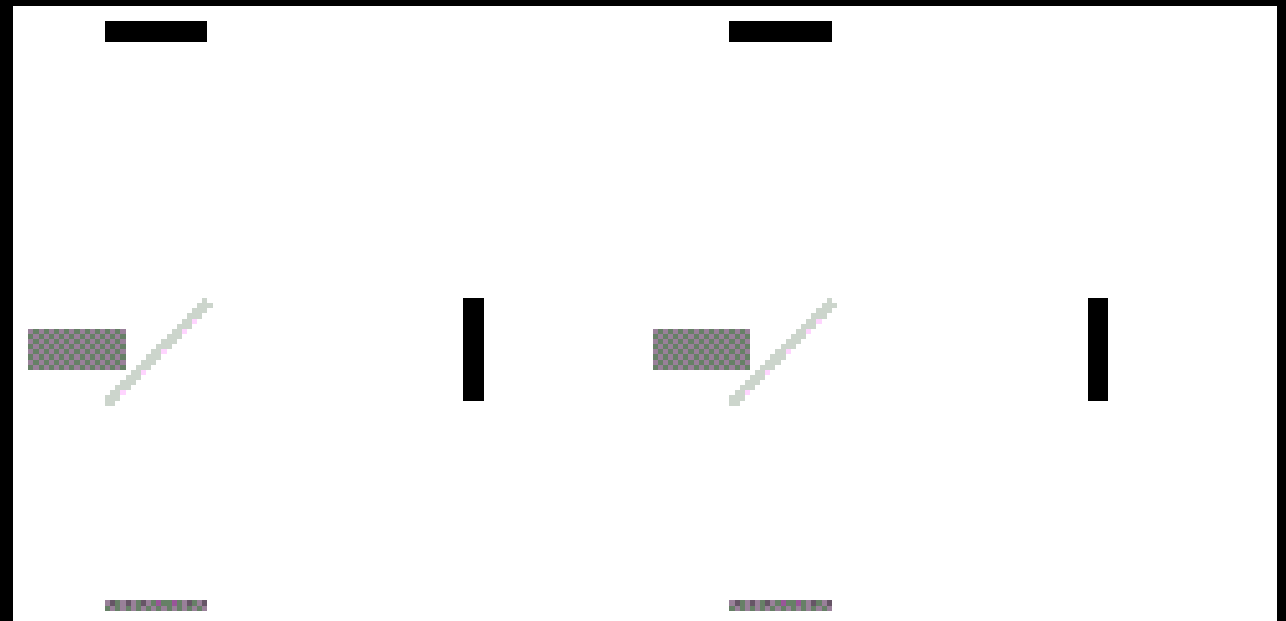


Michelson–Morley eksperiment (1887)

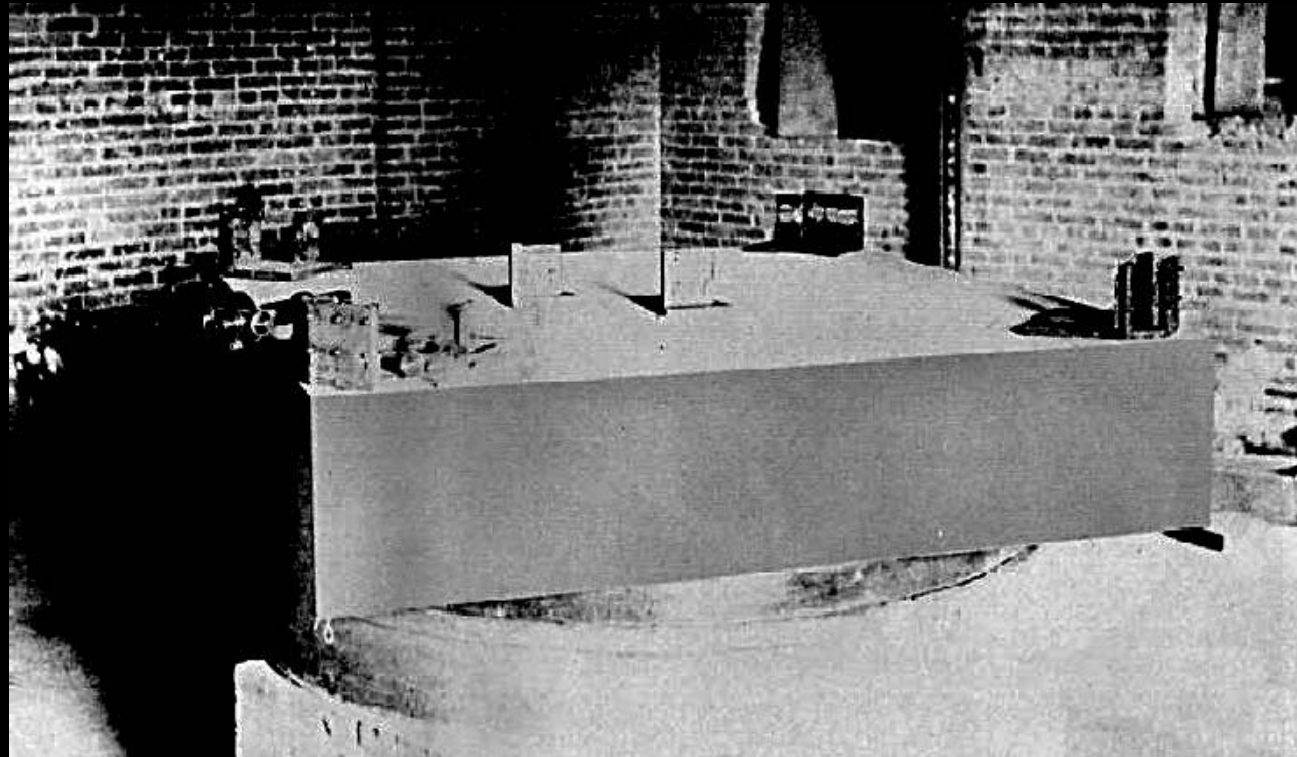
Det eksperimentelle set-up



Lyskilde i ro



Michelson–Morley eksperiment (1887): Man kunne ikke måle nogen forskel, uanset i hvilken retning man drejede platformen!



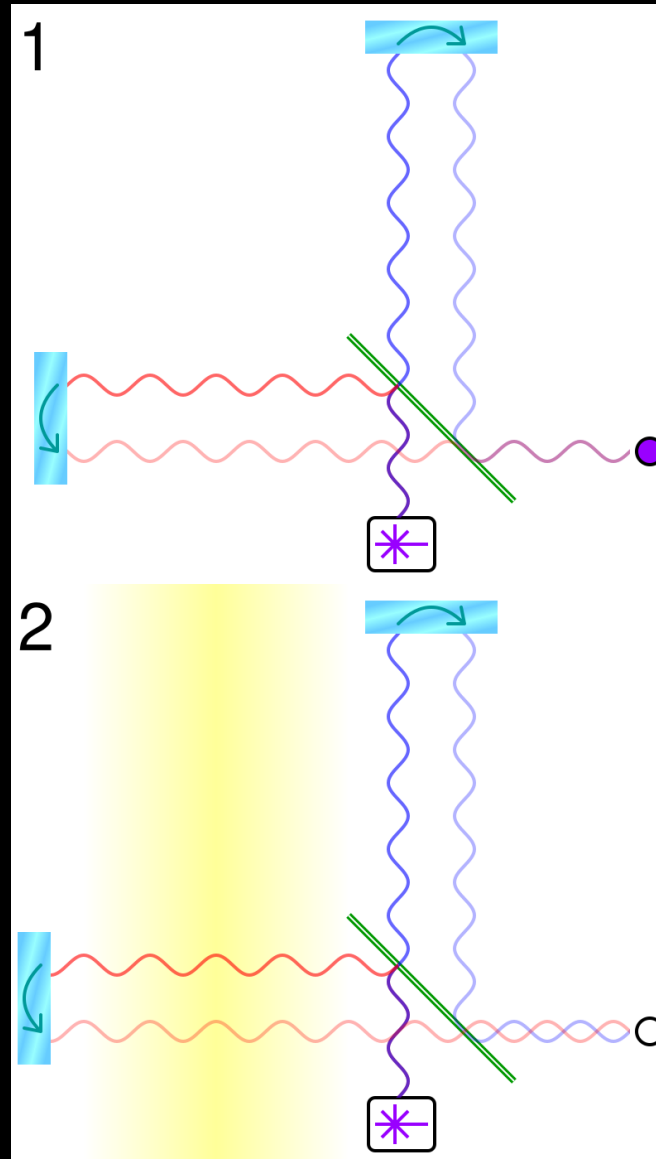
Ligo experiment (fra 2002)



LIGO Hanford Observatory



LIGO Livingston Observatory



Den første observation af gravitationsbølger blev gjort den 14. september 2015. Den detekterede bølgeform matcher den generelle relativitetsteoris forudsigelser for et binært system af sorte huller, der spirallerer mod hinanden og efterfølgende kolliderer og smelter sammen.

Observationerne viste således eksistensen af sådanne par af sorte huller, der kredser om hinanden, samt deres kollision.

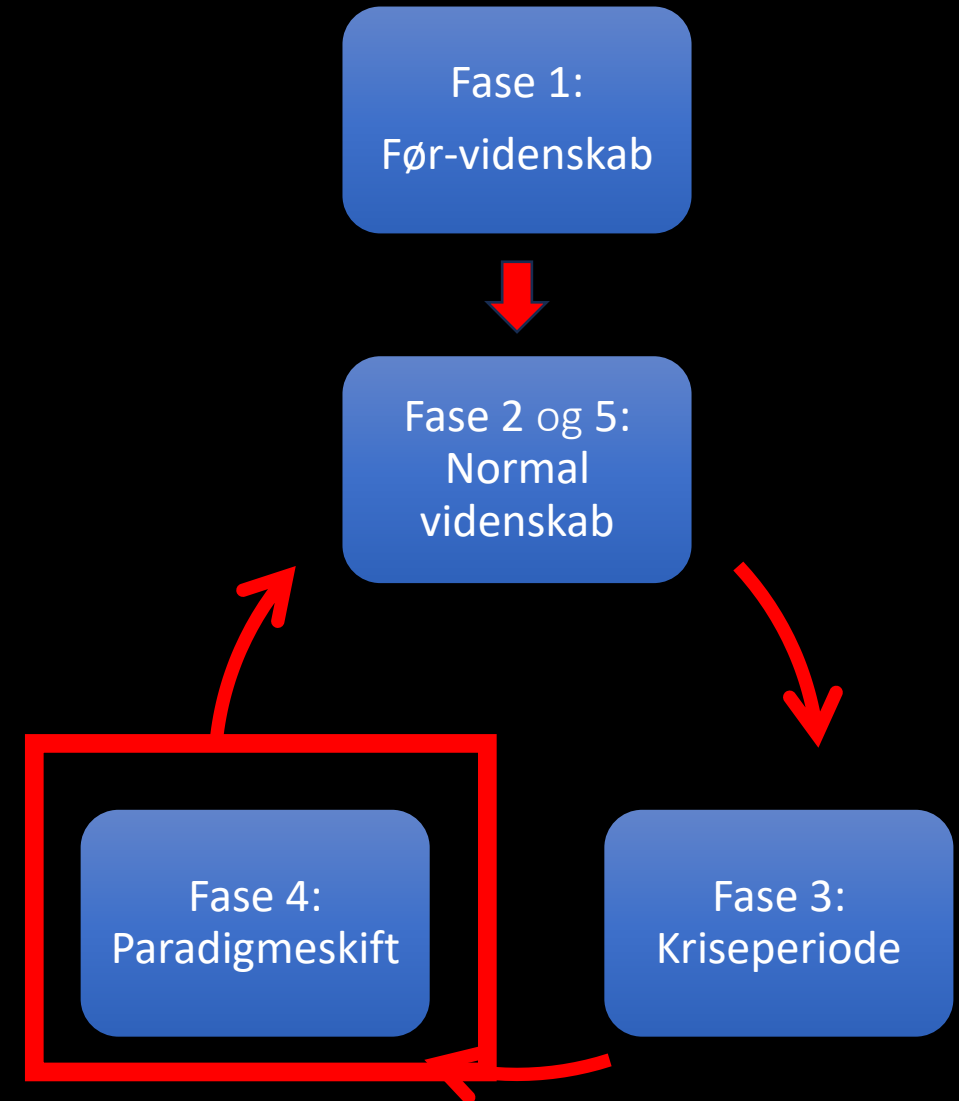
Gravitationsbølger viser sig som små forstyrrelser af rumtiden.

https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8rste_observation_af_gravitationsb%C3%B8lger

By Cmglee - Own work, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46950943>

Fase 4: Paradigmeskift eller videnskabelig revolution

Paradigmeskift, eller videnskabelig revolution, er den fase, hvor feltets underliggende antagelser genovervejes, og et nyt paradigme etableres.



Einsteins paradigmeskift

I alle inertialsystemer måles den samme hastighed for lys i vakuum

- Ingen objekt kan have en højere hastighed en lysets hastighed
- Ikke-relativistisk fysik

- rum-metrik:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_1 - y_1)^2 + (x_1 - y_1)^2}$$

- Tid-metrik:

$$d(t, t') = \sqrt{(t - t')^2} = |t - t'|$$

- Relativistisk fysik

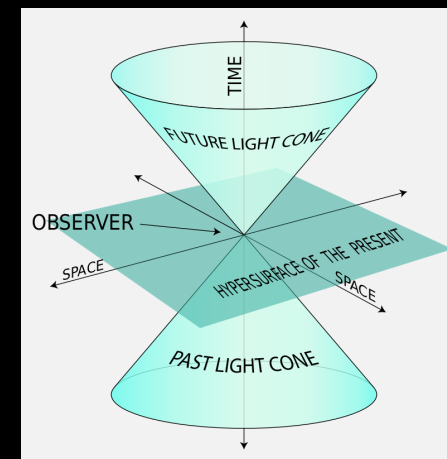
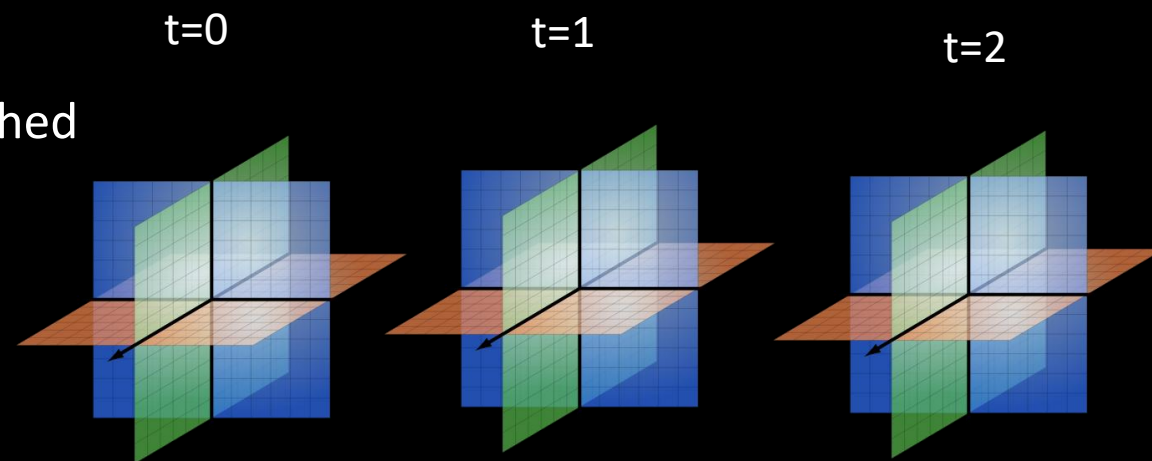
- Rum-tid-"metrik":

$$\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

med $s = (t, x, y, z)$

- Hver system i bevægelse har sin egen lyskegle

Et *inertialsystem* er et referencesystem for rum og tid, hvori inertiens lov gælder. Enhver genstand, der er upåvirket af ydre kræfter, vil således i forhold til inertialsystemet bevæge sig jævnt og retlinjet.



Addition af hastigheder

Tog står stille



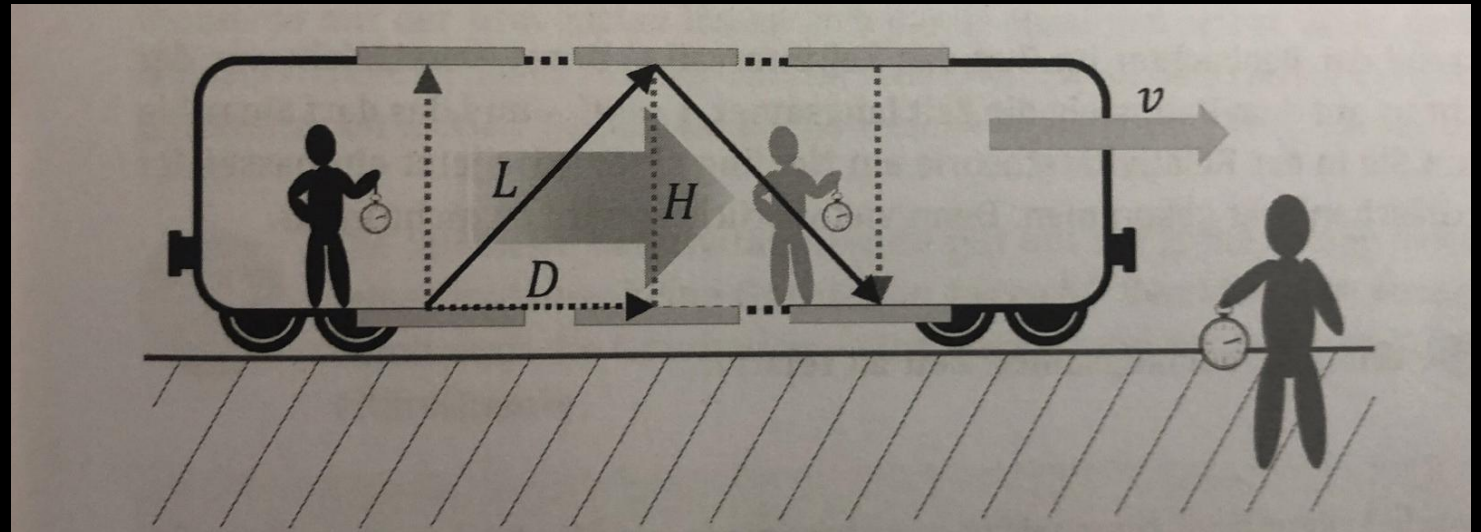
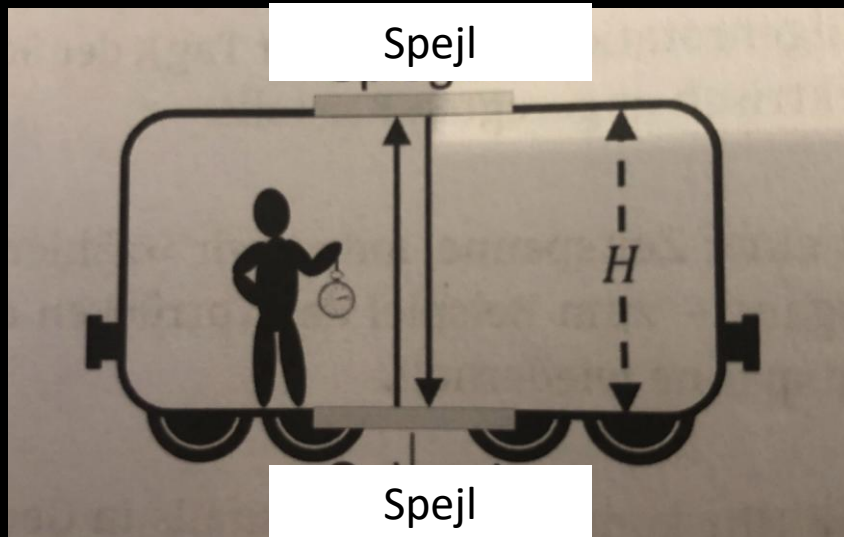
Tog kører med 200km/h



Hvor hurtigt er lyset fra perspektivet af en observatør på perronen?
Hvad er problemet?

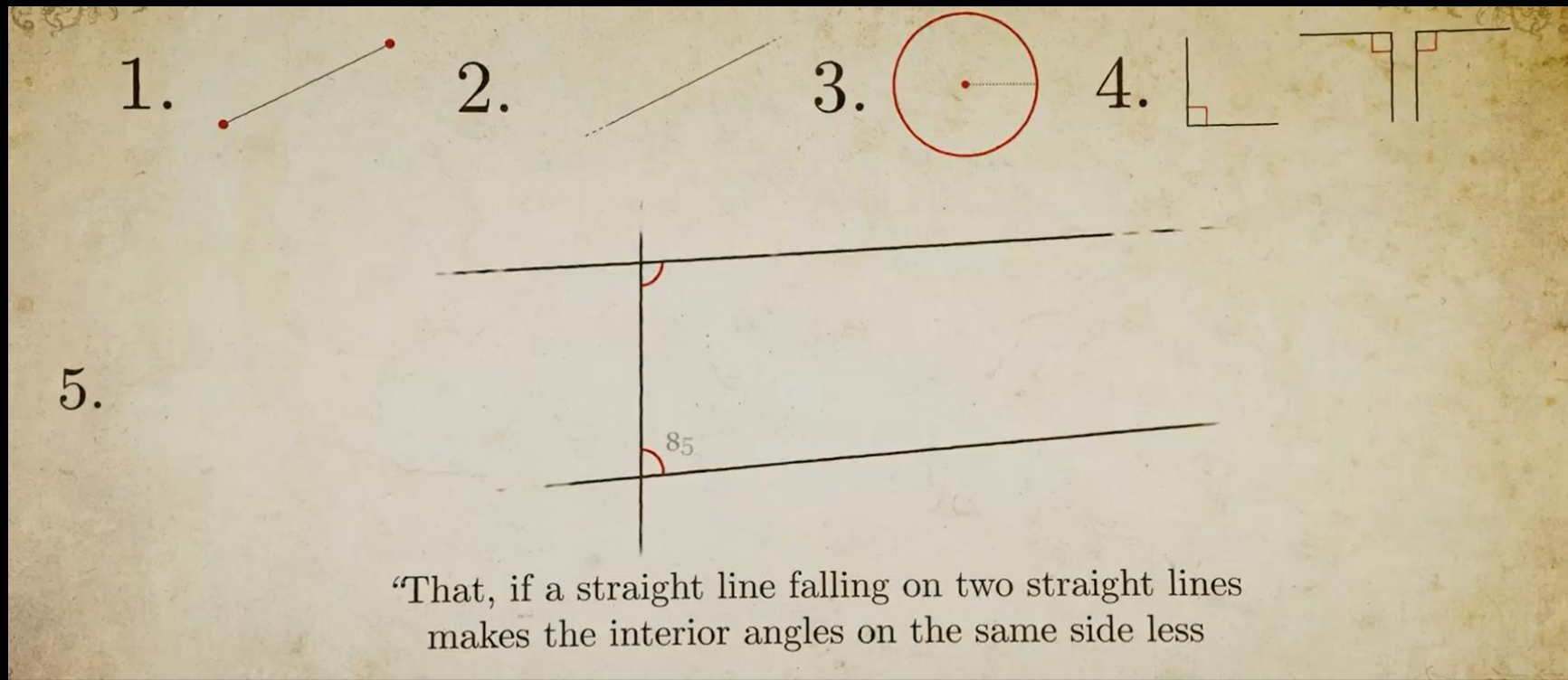
Einsteins konklusion

- Lysets hastighed i vakuum er uafhængig af inertialsystemernes bevægelse
- Lysets hastighed (i vakuum) er altid (ca.) 300.000km/s
- Der kan ikke forekomme hastigheder, som er større end lysets hastighed



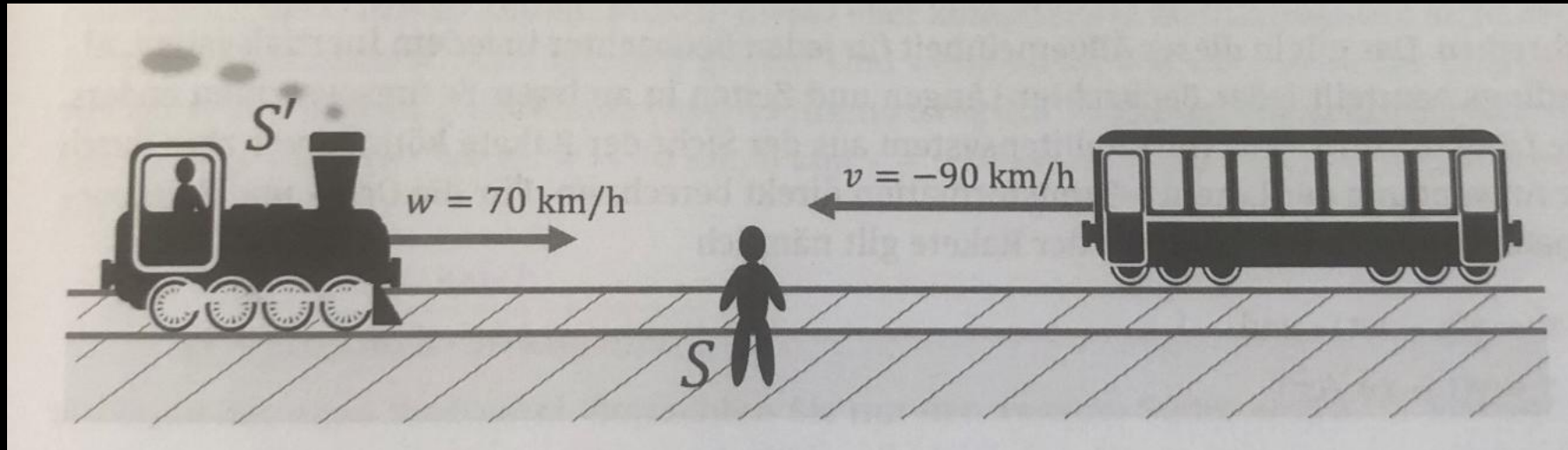
Kilde: Helmut Hetznecker. Relativitätstheorie für Dummies. Wiley 2018.

Hvad var paradigmeskiftet i den ikke-euklidiske teori?



Revision: Newtons additionsteori for hastigheder

- Eksempel 1: To tog kører mod hinanden



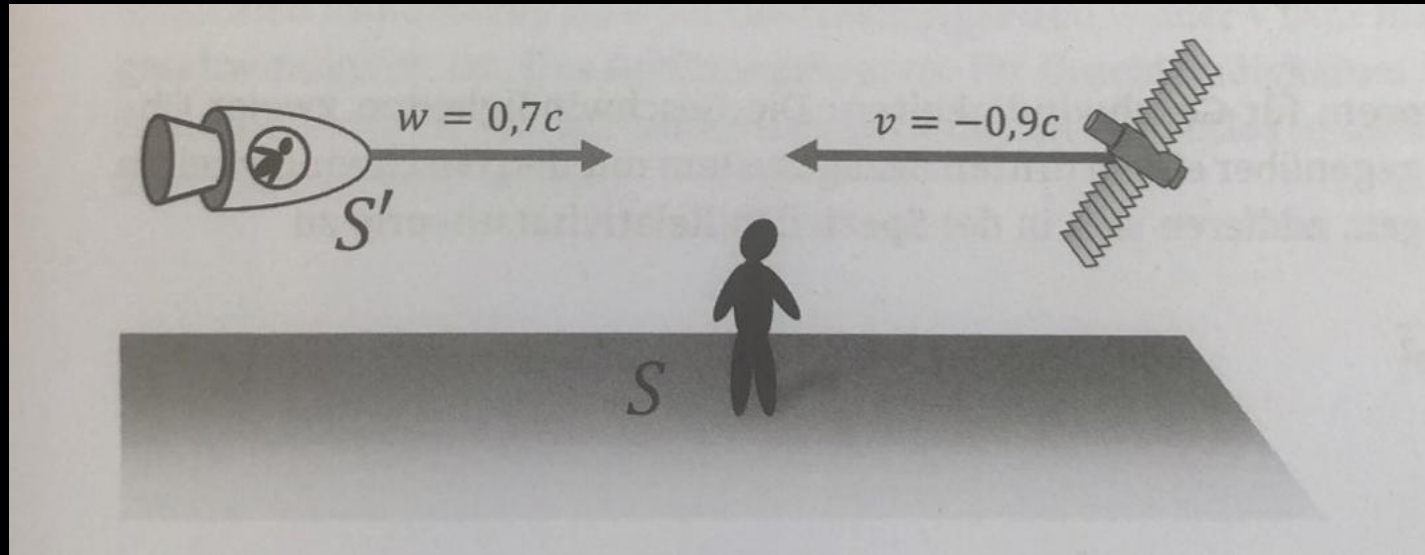
Kilde: Helmut Hetznecker. Relativitetsteorie für Dummies. Wiley 2018.

Hvad er hastigheden af tog B set ud fra togchaufføren på tog A?

$$v' = w - (v) = 70 \text{ km/h} + 90 \text{ km/h} = 160 \text{ km/h}$$

Revision: Newtons additionsteori for hastigheder

- Eksempel 2: To rumskibe flyver mod hinanden

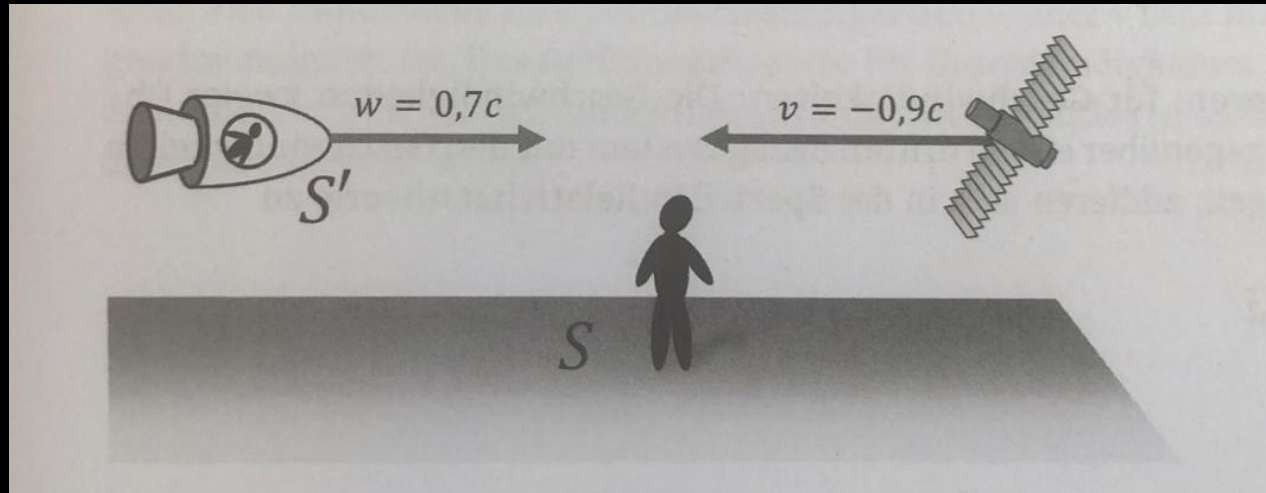


Kilde: Helmut Hetznecker. Relativitätstheorie für Dummies. Wiley 2018.

Spørgsmål: Hvad er hastigheden af rumpilot B set ud fra piloten på rumskib A?
Hvad er problemet?

Revision: Newtons additionsteori for hastigheder

- Eksempel 2: To rumskibe flyver mod hinanden



Kilde: Helmut
Hetznecker.
Relativitätstheorie für
Dummies. Wiley 2018.

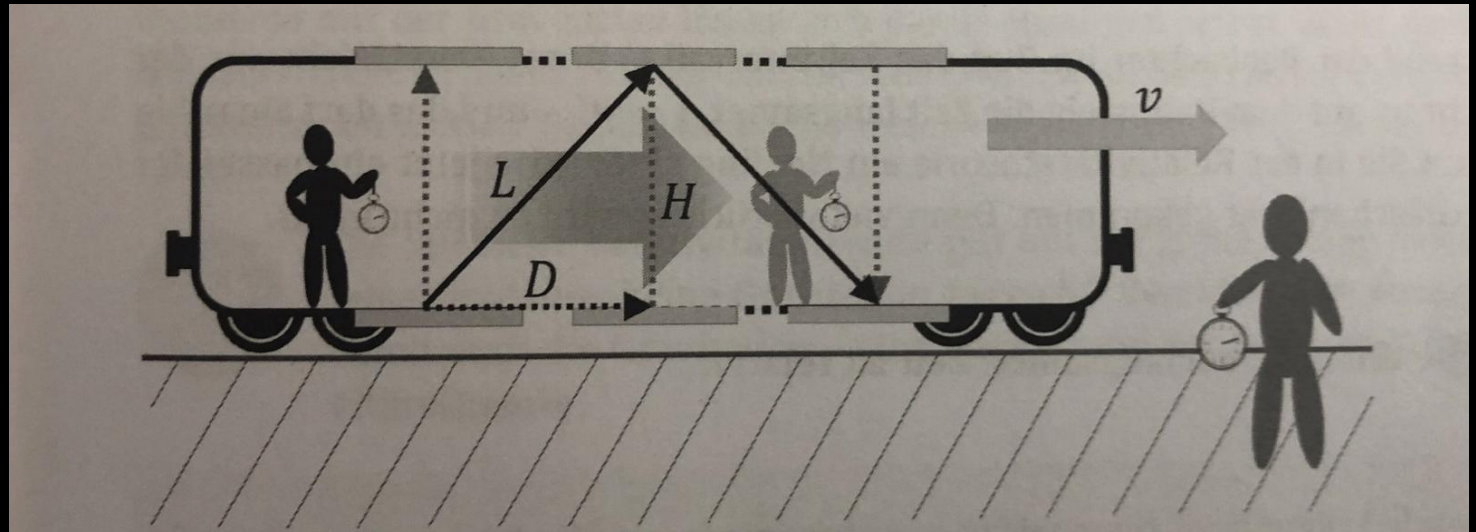
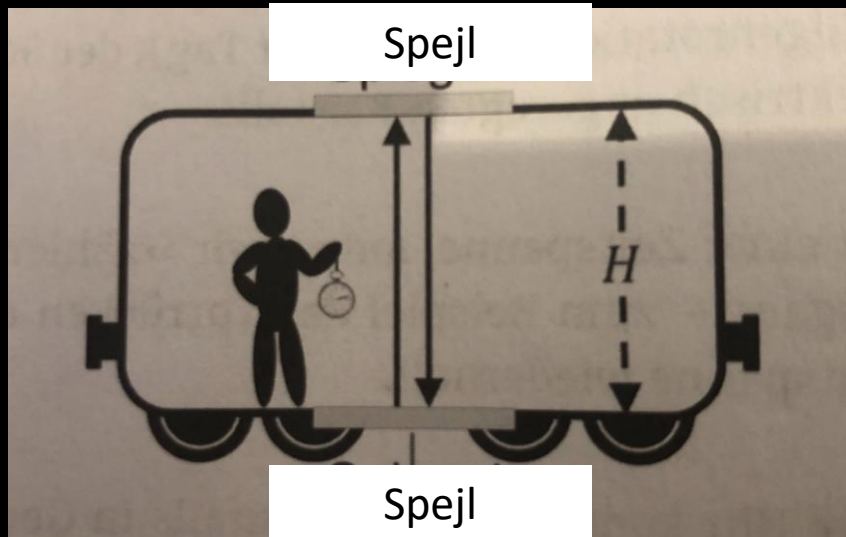
Hvad er hastigheden af rumpilot B set ud fra piloten på rumskib A?

$$v' = w - (v) = 0.7c + 0.9c = 1.6c$$

Hvad er problemet?

Einsteins konklusion

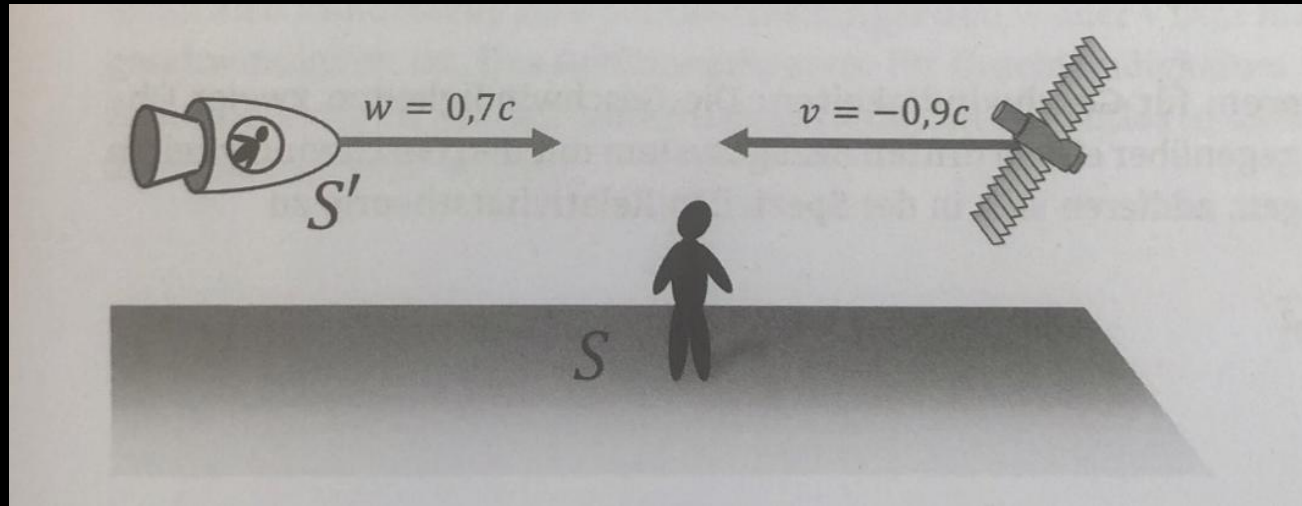
- Lysets hastighed i vakuum er uafhængig af inertialsystemernes bevægelse
- Lysets hastighed (i vakuum) er altid (ca.) 300.000km/s
- Der kan ikke forekomme hastigheder, som er større end lysets hastighed



Kilde: Helmut Hetznecker. Relativitätstheorie für Dummies. Wiley 2018.

Revision: Newtons additionsteori for hastigheder

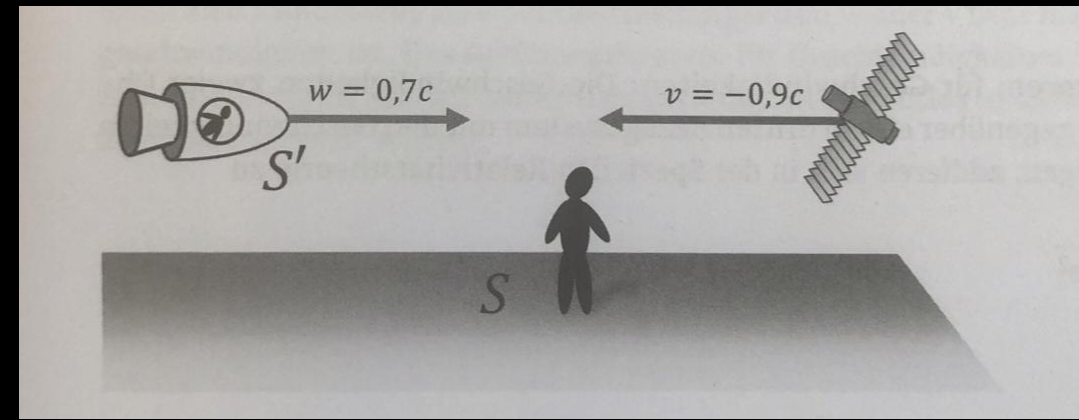
- Eksempel 2: To rumskibe flyver mod hinanden



Kilde: Helmut Hetznecker. Relativitätstheorie für Dummies. Wiley 2018.

- Ikke-relativistisk: $v' = v - w$
- Relativistisk: $v' = \frac{1}{1 - \frac{vw}{c^2}} (v - w)$, c =lyshastighed

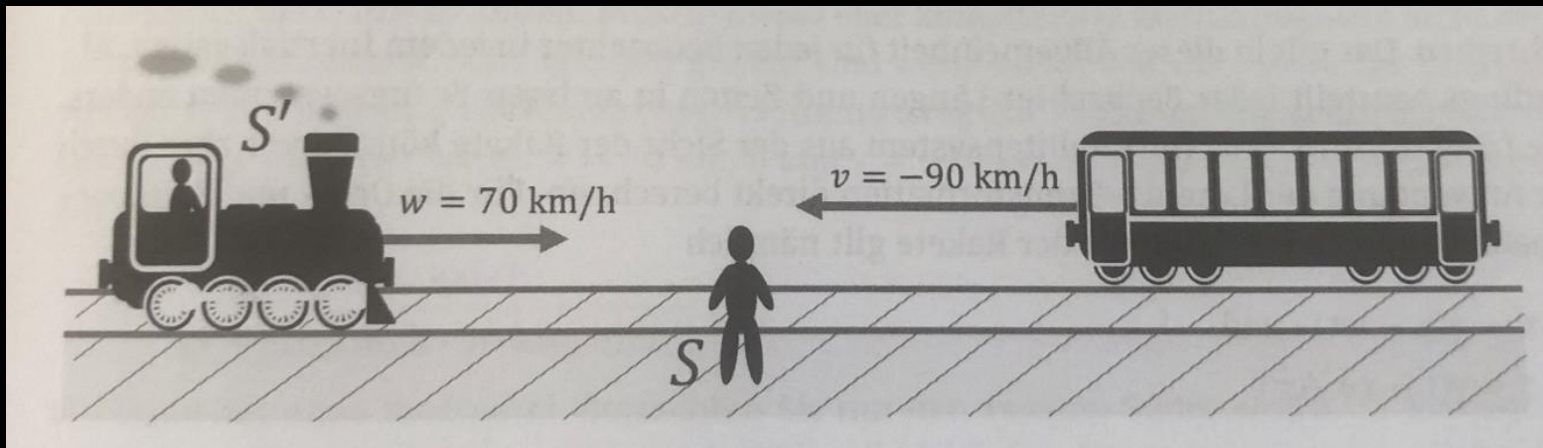
- Ikke-relativistisk: $v' = v - w$
- Relativistisk: $v' = \frac{1}{1 - \frac{vw}{c^2}} (v - w)$, c =lyshastighed



Hvordan kan det være, at forskerne har målt forkert i hundredvis af år?

Revision: Newtons additionsteori for hastigheder

- Eksempel 1: To tog kører mod hinanden



- Ikke-relativistisk: $v' = v - w = 160 \text{ km/h}$

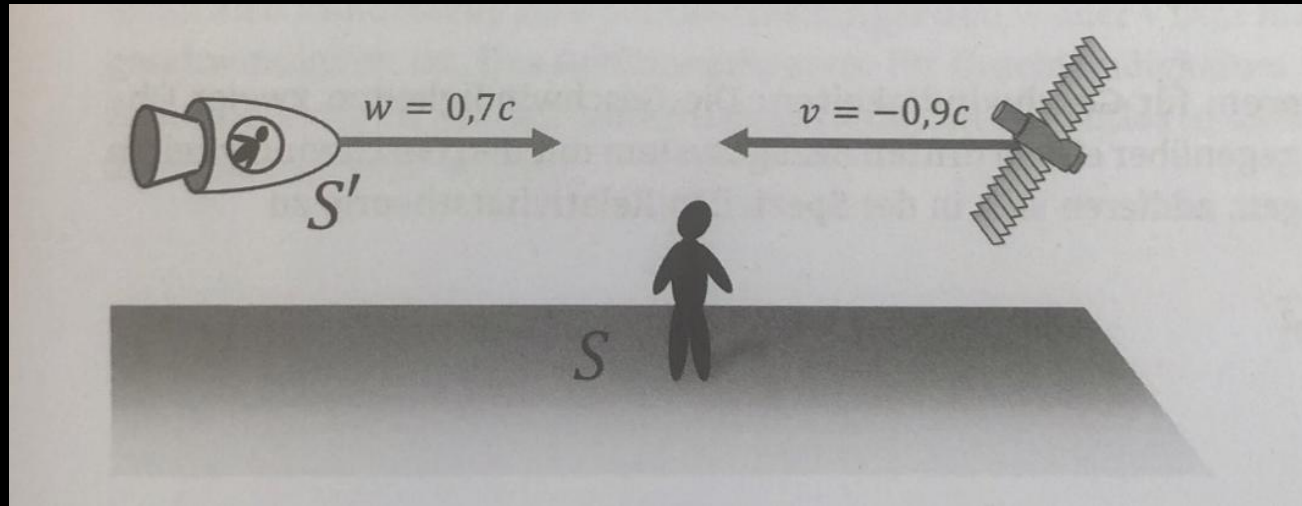
- Relativistisk:

$$v' = \frac{1}{1 - \frac{vw}{c^2}} (v - w) = \frac{1}{1 - (-0.000000000000000054)} 160 \text{ km/h} = 159.99999999999991$$

Kilde: Helmut Hetznecker.
Relativitätstheorie für Dummies. Wiley 2018.

Revision: Newtons additionsteori for hastigheder

- Eksempel 2: To rumskibe flyver mod hinanden



Kilde: Helmut Hetznecker. Relativitätstheorie für Dummies. Wiley 2018.

- Ikke-relativistisk: $v' = v - w = 1.6c$
- Relativistisk: $v' = \frac{1}{1 - \frac{vw}{c^2}} (v - w) = \frac{1}{1 - (-0.63)} c = 0.981c$

Revision: Newtons additionsteori for hastigheder

- Ikke-relativistisk: $v' = v - w$
- Relativistisk: $v' = \frac{1}{1 - \frac{vw}{c^2}} (v - w)$
- Lorentzfaktoren:

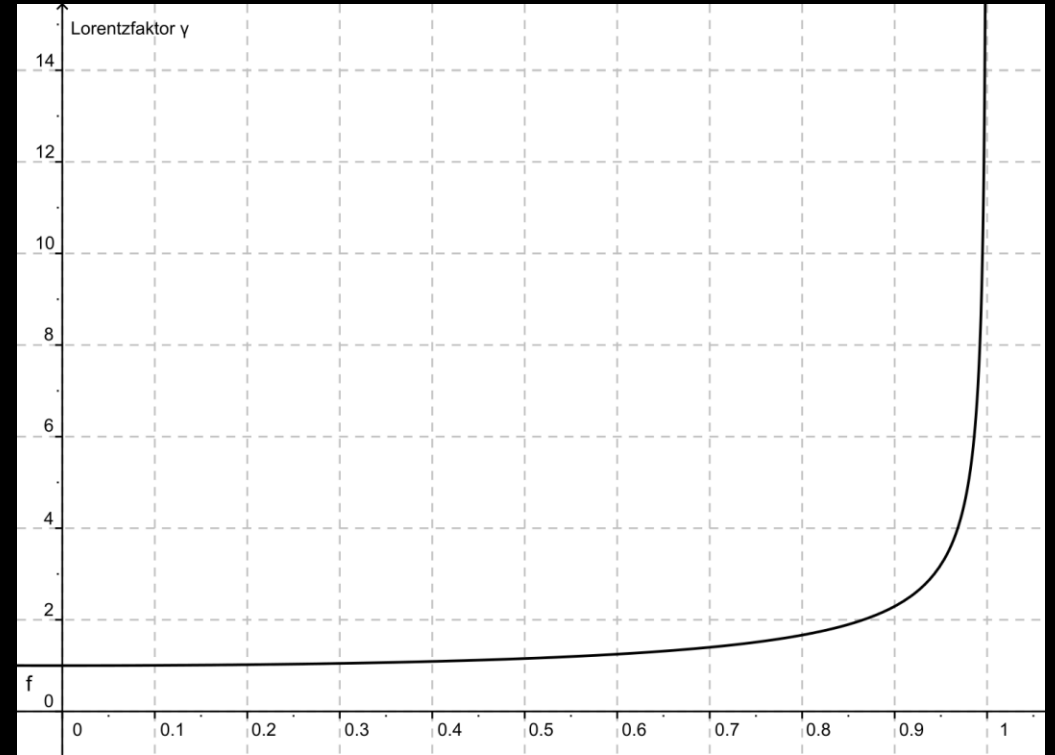
$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

Hvordan forholder Lorentzfaktoren sig til v (og w)?

Revision: Newtons additionsteori for hastigheder

- Ikke-relativistisk: $v' = v - w$
- Relativistisk: $v' = \frac{1}{1 - \frac{vw}{c^2}} (v - w)$
- Lorentzfaktoren:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$



Hvordan forholder Lorentzfaktoren sig til v (og w)?

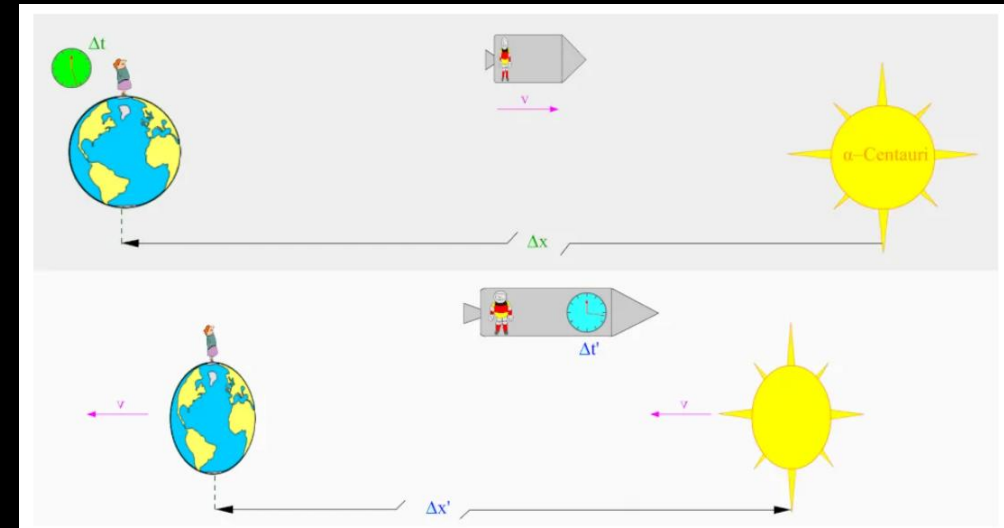
Interpretation: Længdeforkortelsen

En iagttager der observerer en proces i et system, der bevæger sig, vil opleve at afstande er kortere end afstande i et system, der er i hvile i forhold til iagttageren

- Jo højere hastighed, rumskibet flyver med, jo mere skrumper Jorden (set fra rumskibet)

$$l' = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} l$$

- Lænden afhænger fra bevægelsestilstand. Man kan ikke tale om en absolut længde af en legeme.



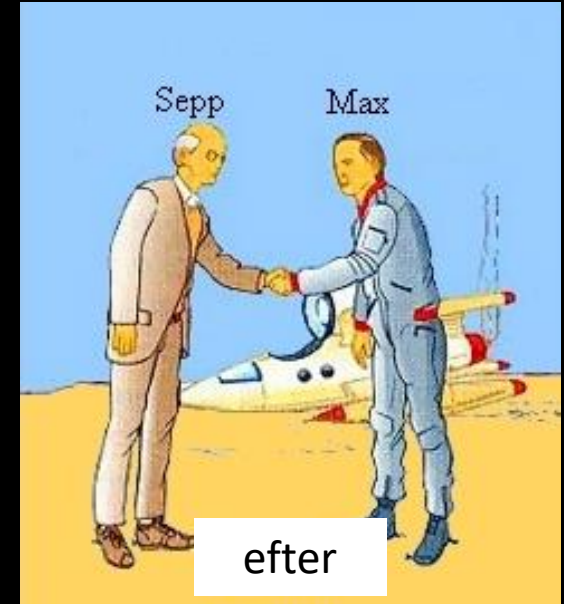
<https://www.leifiphysik.de/relativitaetstheorie/spezielle-relativitaetstheorie/grundwissen/laengenkontraktion>

Tidsdilataation

- *Ingen absolut samtidighed*: Hvad der sker samtidigt *fra* to referencesystemer, der bevæger sig i forhold til hinanden, sker ikke nødvendigvis samtidigt i et tredje.
- *Kausalitet*: Den tidsmæssige rækkefølge af årsag og virkning er bevaret i den specielle relativitetsteori.

Tvillingeparadokset (tankeeksperiment, som bygger på relativitetsteorien):

Hvis den ene af to enæggede tvillinger tager af sted i en rumraket og rejser tæt på lysets hastighed i lang tid, vil han eller hun, når de vender tilbage til Jorden, være yngre end sin tvilling.



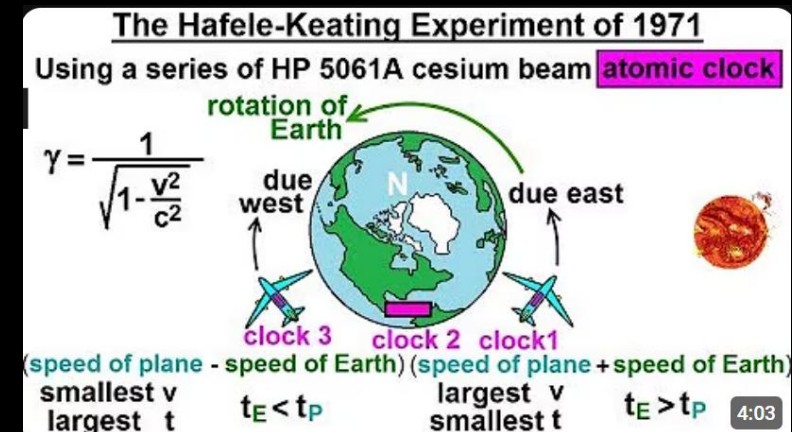
Verifikation: Hafele-Keating-eksperimentet fra 1971

I 1971 bragte Joseph C. Hafele og Richard E. Keating fire atomure om bord på et rutefly, fløj to gange rundt om Jorden, først mod øst, så mod vest, og sammenlignede urene med urene fra United States Naval Observatory.



Et af de atomure, der blev brugt i eksperimentet

- Referenceramme er i hvile i forhold til jordens centrum, som jer er en inertiramme:
 - Et ur om bord på flyet, der bevægede sig mod øst i retning af jordens rotation havde en større hastighed end et ur, der forblev på jorden
 - Et ur om bord på flyet, der bevægede sig mod vest i retning af jordens rotation, havde en lavere hastighed end et ur, der forblev på jorden.
- Det kunne verificeres ved Hafele-Keating-eksperimentet.

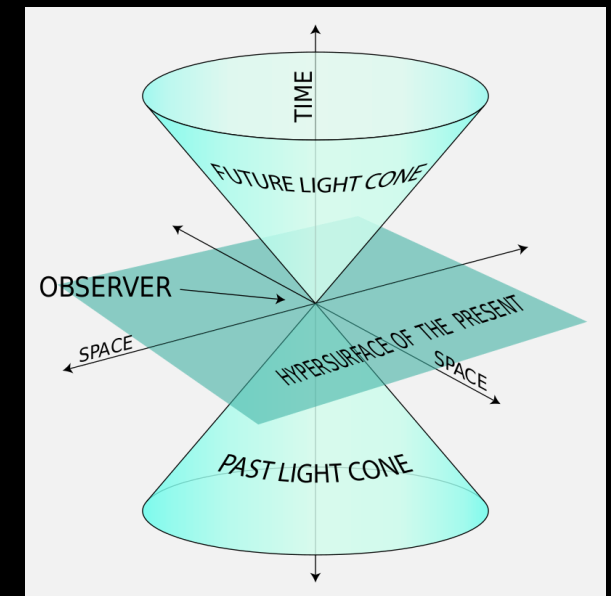
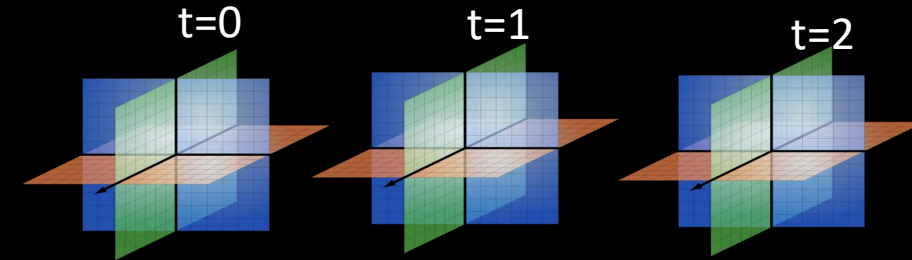


<https://www.youtube.com/watch?v=flfqLgSV0iA>

Forkerte holdninger før Einstein

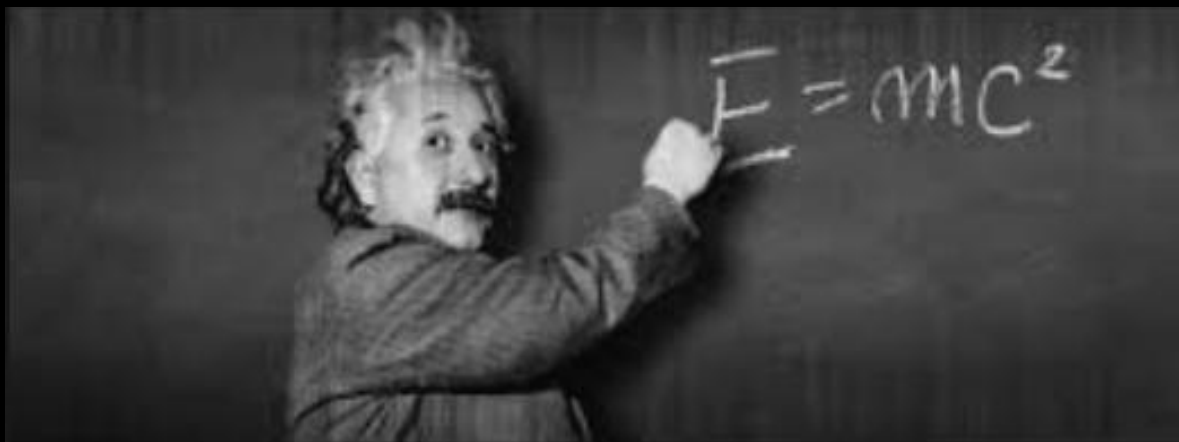
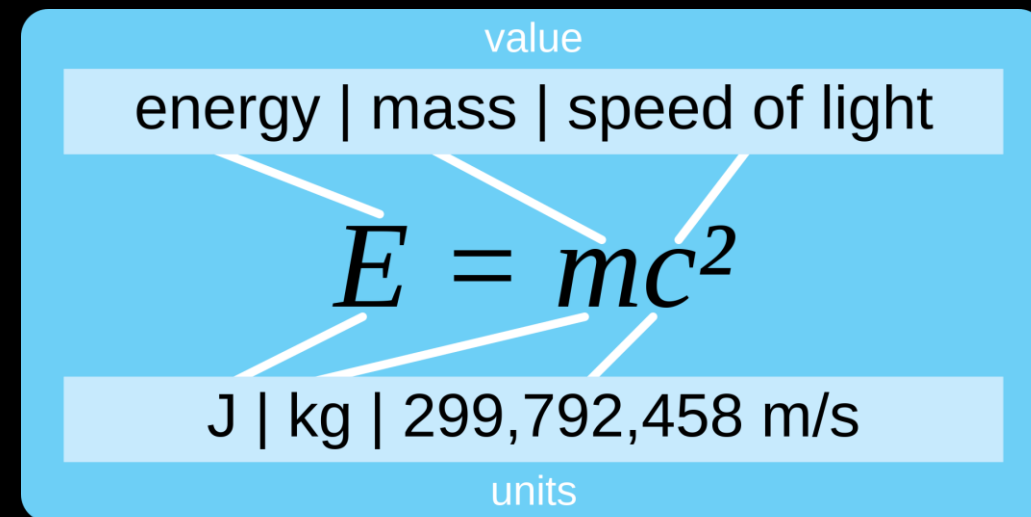
- Sammenfattende kan de grundlæggende holdninger til rum og tid, som blev anerkendt indtil det 20. århundrede, karakteriseres som:
 - Rum og tid eksisterer objektivt og især også uafhængigt af et legemes bevægelsestilstand. (Det er forkert: Hafele-Keating-eksperiment)
 - Der er ingen indbyrdes sammenhæng mellem rum og tid. De påvirker ikke hinanden. (Det er forkert: tvillingeparadokset)
 - Rummet er uendeligt udstrakt. Alle punkter og alle retninger i rummet er lige store. (Det er forkert: længdeforkortelse)
 - Tiden er uendelig lang og har kun én dimension. Således er fortid, nutid og fremtid entydigt bestemt. Alle tidspunkter er ens ud fra et fysisk synspunkt. (Det er forkert: Begivenheder som sker samtidigt i ét referencesystem kan ske på forskellige tider i et andet)

Oversat fra: www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/raum-und-zeit-der-klassischen-physik



Alle formlers mor: $E = mc^2$

- Formlen $E = mc^2$ følger fra den specielle relativitetsteori
 - Masse kan omdannes til energi og vice versa
 - Dog følger IKKE direkte muligheden for at bygge atombomber, men formelen blev brugt i atombombens udvikling (det vil vi se)

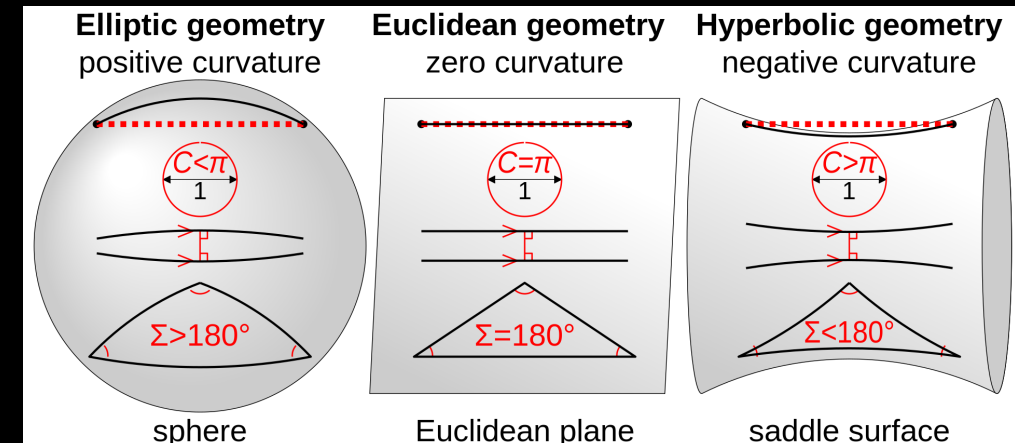
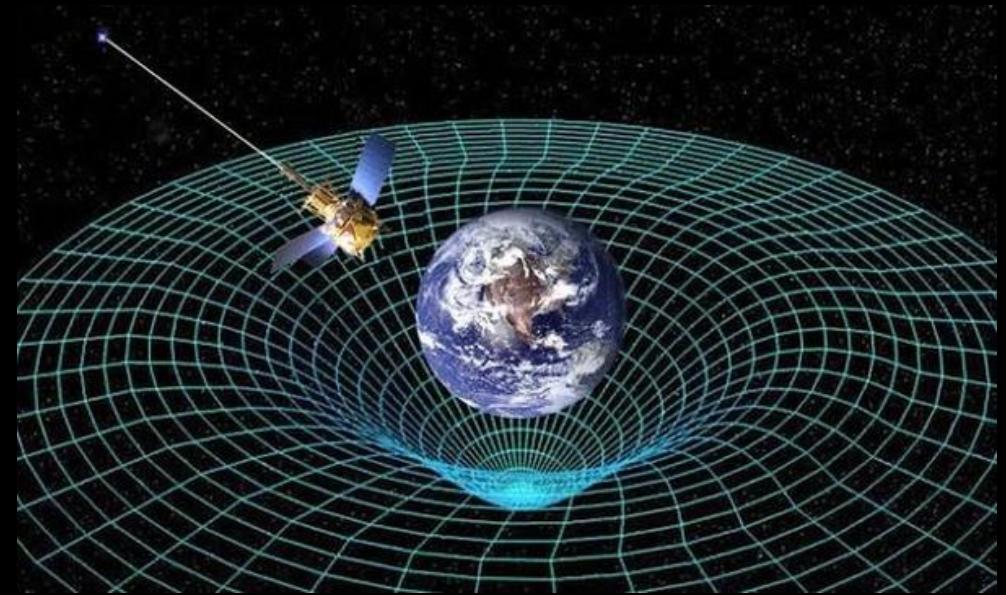


Einstein forklarer formelen

<https://www.youtube.com/watch?v=Itf8hK4xENw>

Einsteins generelle relativitetsteori (1915)

- Den generelle relativitetsteori er en udvidelse af den specielle relativitetsteori fra 1905, så den også dækkede tyngdekraften påvirkning af rum og tid.
- Påstand: Tyngdekraften er en geometrisk egenskab ved den krumme (ikke-euklidiske) firedimensionelle rumtid.
- Den er blevet eksperimentelt bekræftet i talrige tests.



Solformørkelsen 1922



New York Times 10.11.1919

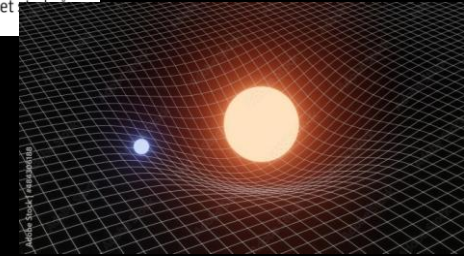
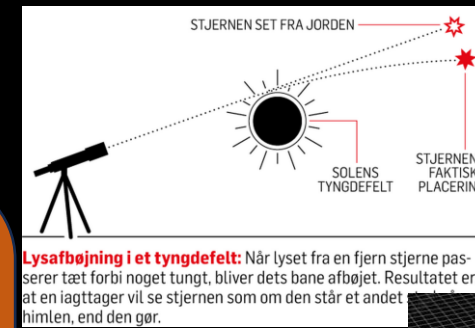
Hvorfor var det
nødvendigt at vente
på en solformørkelse?

The Structure of Scientific Revolutions

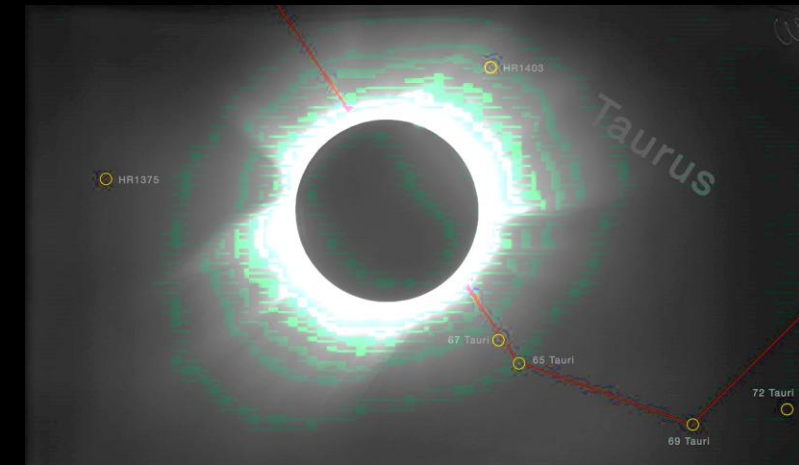
Anledningen var den nok mest berømte solformørkelse nogensinde. Den blev observeret af to hold forskere under ledelse af den britiske fysiker Arthur Stanley Eddington. Verdens konklusion dengang var, at Einsteins relativitetsteori var blevet endeligt bevist i løbet af ganske få minutter under en solformørkelse den 29. maj. Fra det øjeblik var Einstein en berømtthed.

<https://ing.dk/artikel/solformoerkelsen-der-aendrede-verden-var-det-fup-eller-fakta>

Fysikkens største revolution

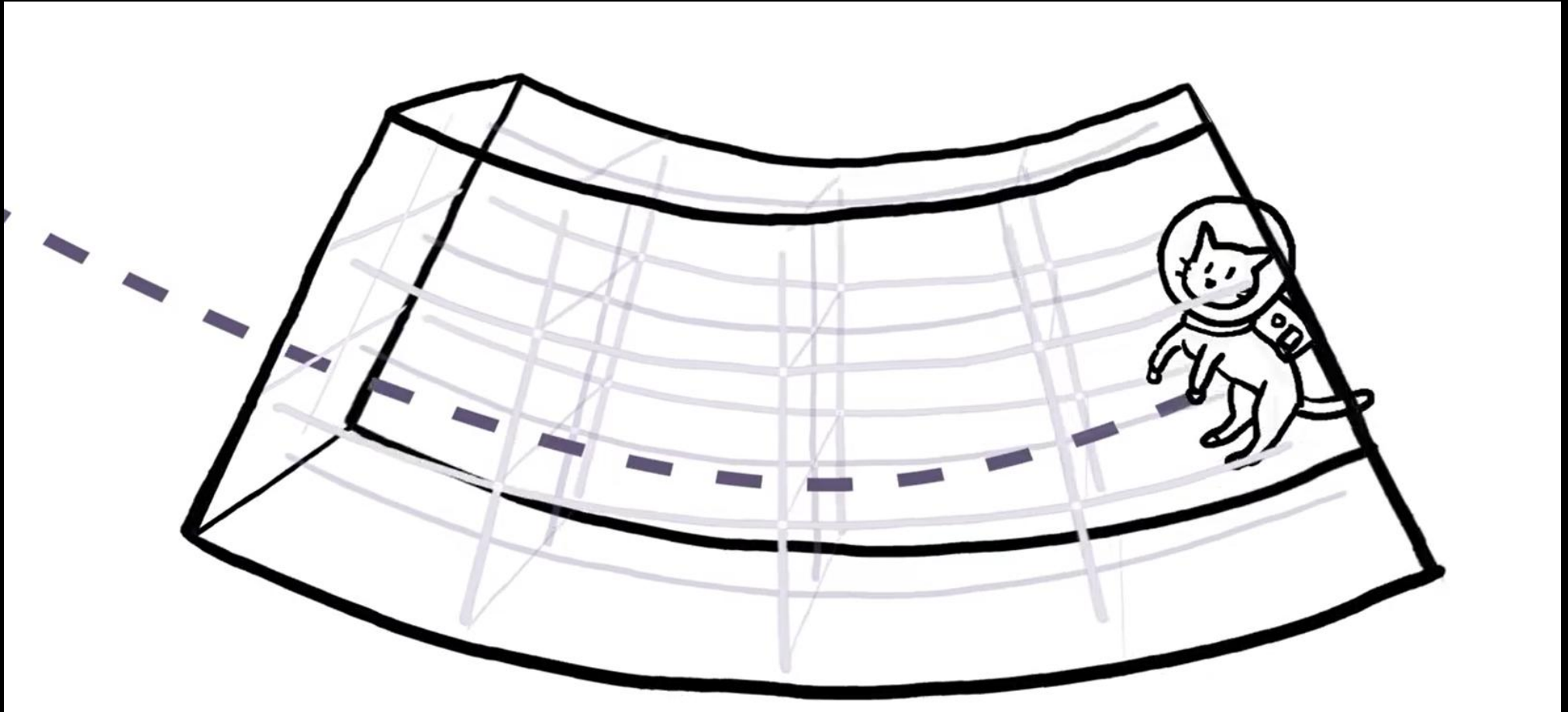


<https://politiken.dk/viden/viden/art7102646/Solform%C3%B8rkelse-beviste-Einsteins-teori-og-fik-en-hel-verden-til-at-m%C3%A5be>



1,98 buesekunders afvigelse blev
mület, hvilket passer rimeligt godt
med Einsteins forudsigelse

Video

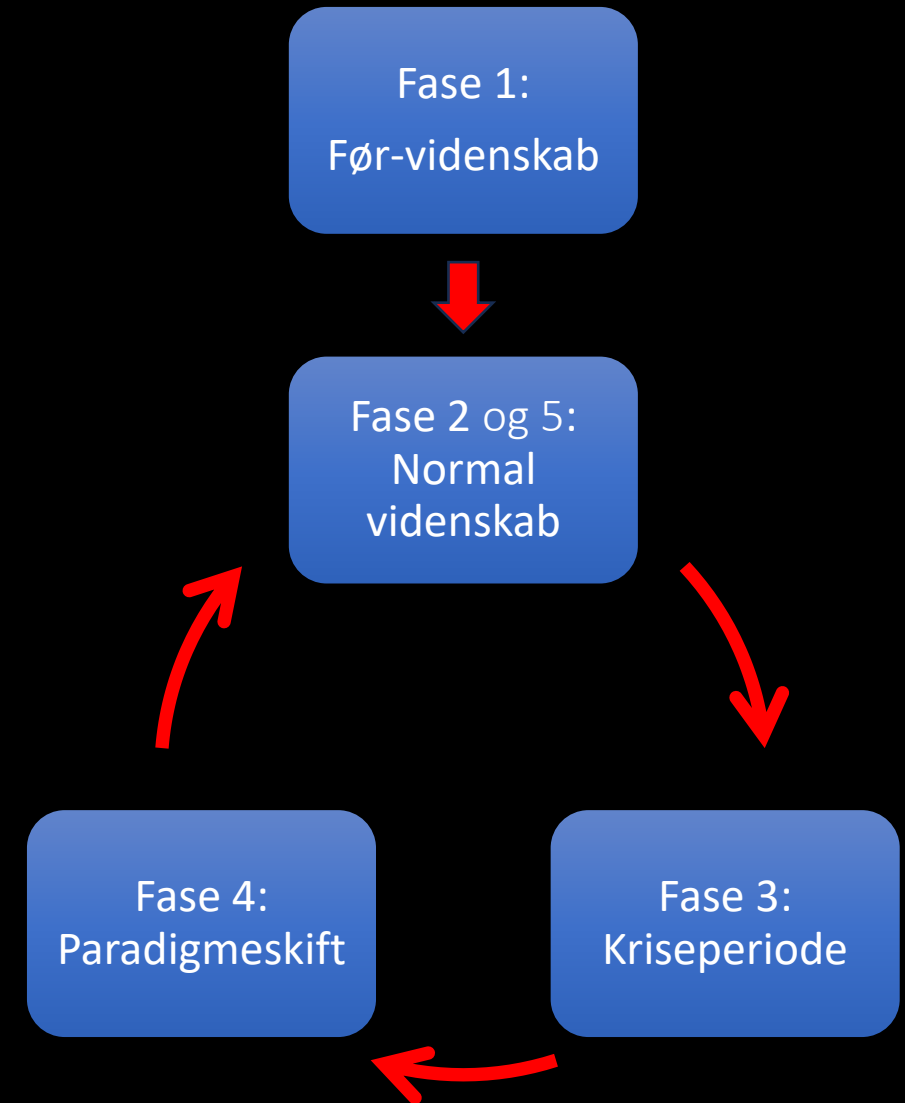


Overblik

- Euklidiske og ikke-euklidiske geometri
 - Hvad er matematik?
 - Aksiomsystemer og den euklidiske geometri
 - Ikke-euklidiske geometri
- Einstein og Kuhns “Structure of Scientific Revolutions”
 - The Structure of Scientific Revolutions
 - **Materialisme og Positivism**

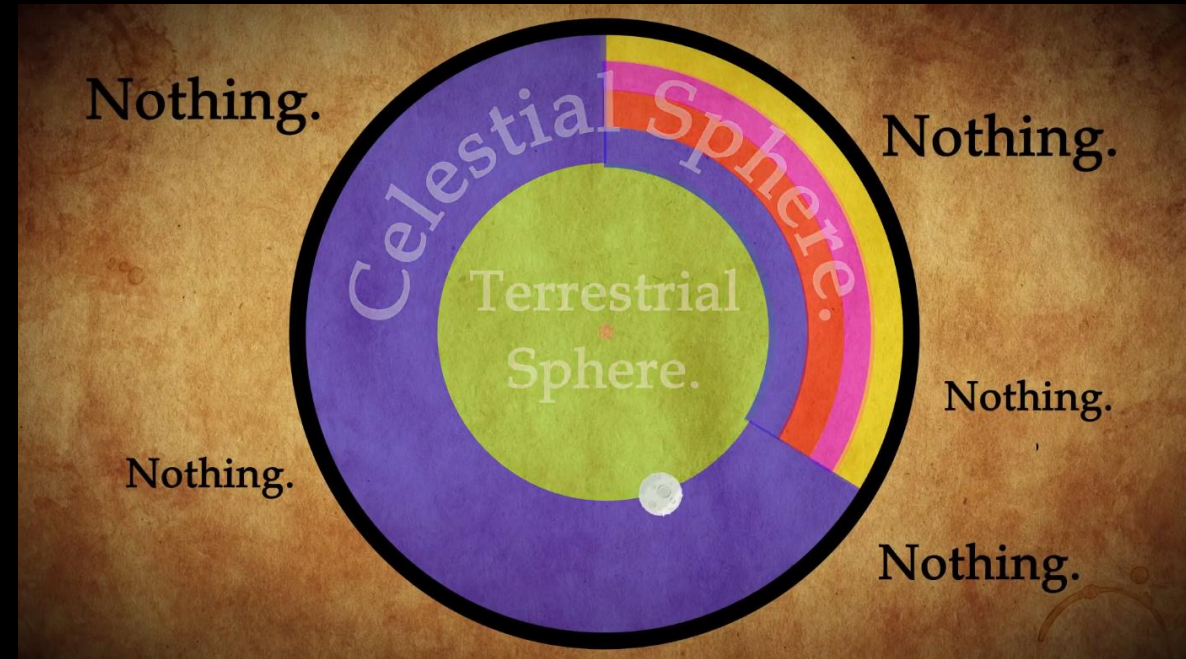
Hvor er vi i dag i fysikken?

- Der findes stadig ingen standardiseret teori om kvantegravitation.
 - Teorien om det meget lille og det meget store er ikke i overensstemmelse



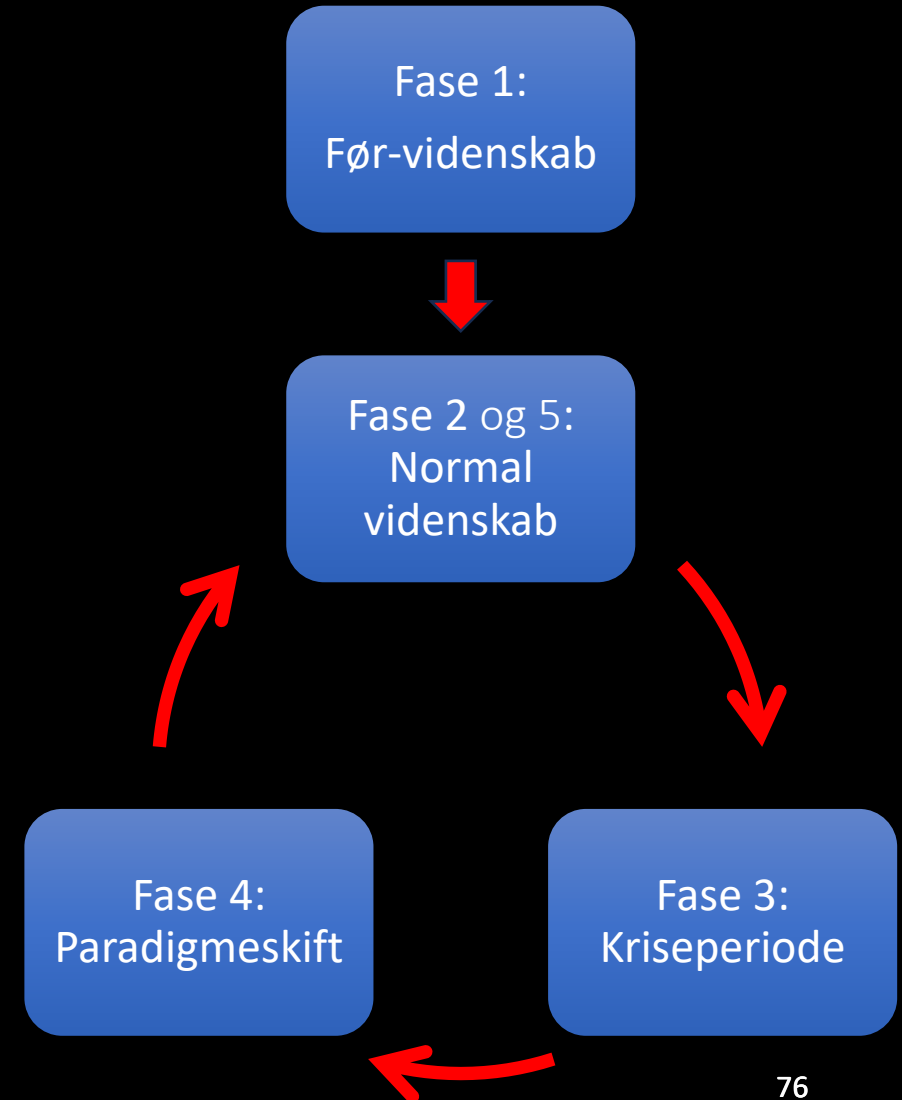
Middelalderens forståelse af universet

- Der var to slags love:
 - I den celestiale sfære var alt perfekt: Planeterne var perfekte kugler, som bevæge sig på perfekte kredsbaner
 - I den terrestiale sfære var alt mere kaotisk
 - Galileis og Newtons paradigmeskift var, at de samme love gælder på jorden og i himlen
- På nogen måde har vi det samme i dag: Der holder helt andre love for det meget lille (kvantefysik) end for det meget store (generelle relativitetsteori)



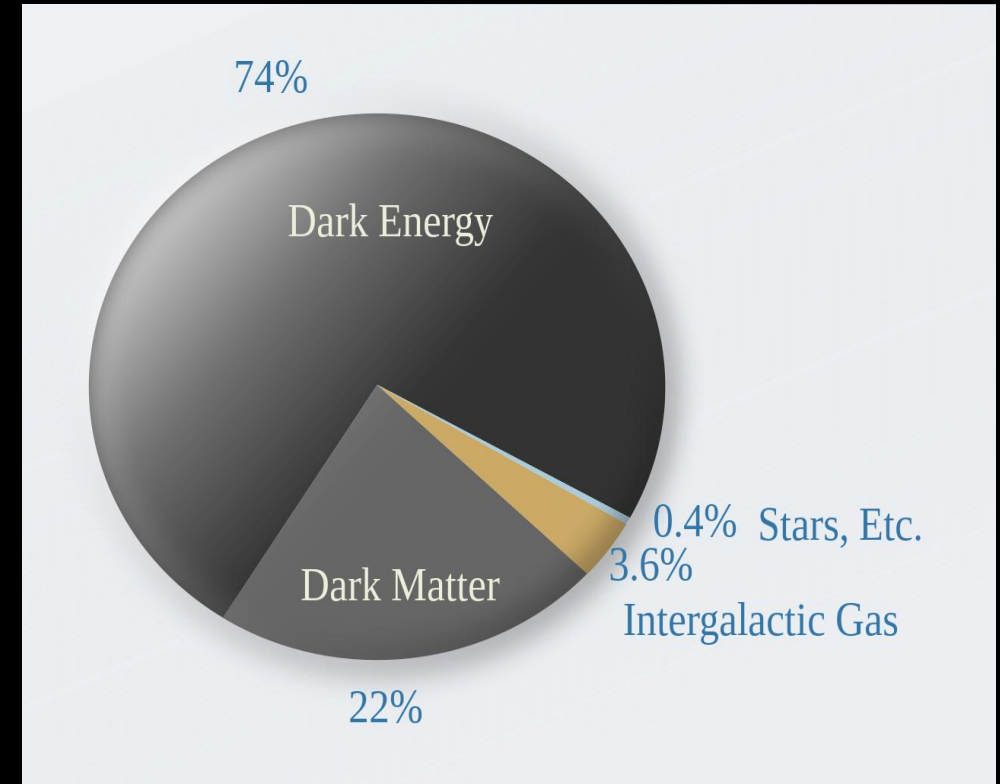
Hvor er vi i dag i fysikken?

- Der findes stadig ingen standardiseret teori om kvantegravitation.
 - Teorien om det meget lille og det meget store er ikke i overensstemmelse
- Vi forstår kun 4% af verdens masse og energi



Mørkt stof og mørk energi

- Stjerner i galaksernes udkanter skulle forlade galakserne, hvis der ikke fandtes en ukendt masse, som kaldes "dark matter"
 - 84% af materie er "dark matter", vi har ingen idé om, hvad det er
- På grund af gravitationskraft skulle universet ekspandere langsommere og langsommere men universet ekspanderer hurtigere og hurtigere
- Det betyder, at der må være en stor kraft som modvirker gravitationen
 - Mørk energi står for 70% af den samlede energi
 - Vi ved intet om, hvad mørk energi er, kun at det eksisterer

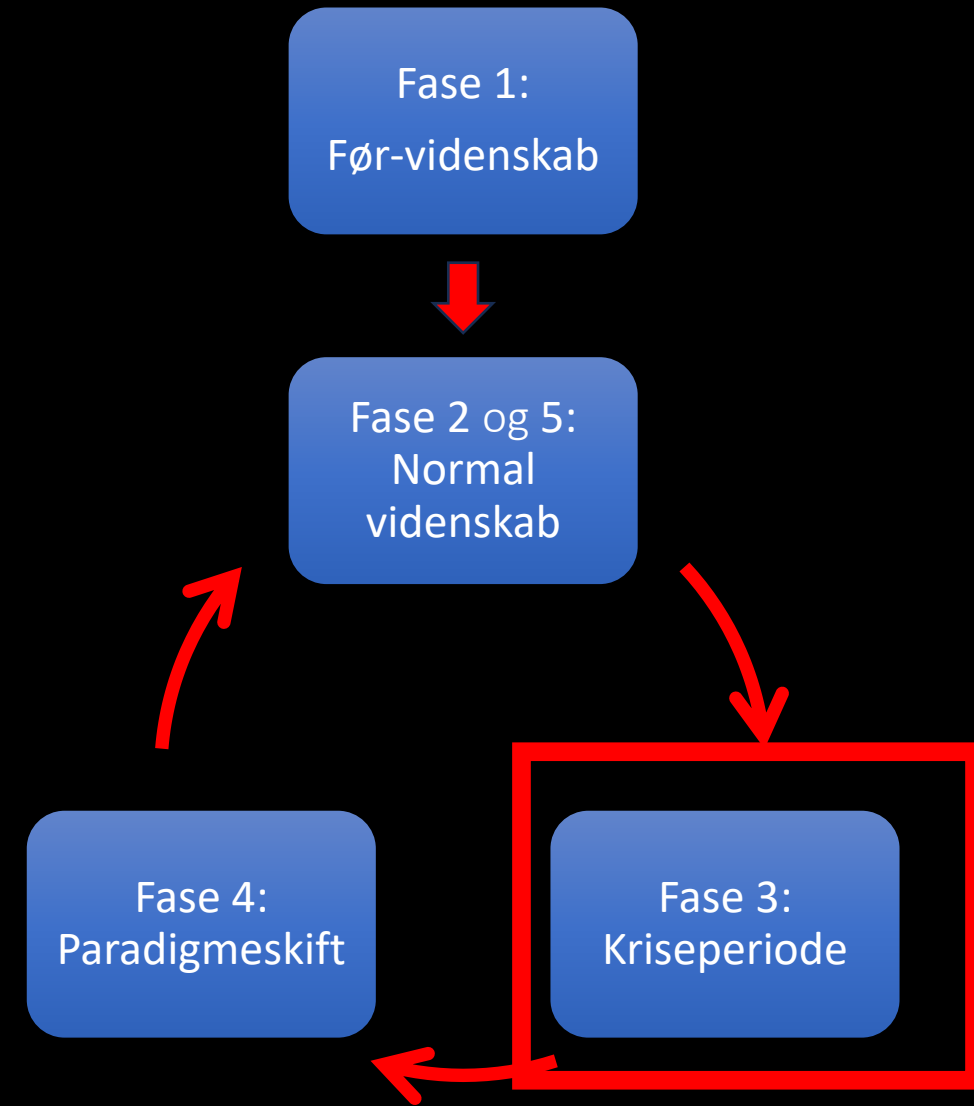


Universets bestanddele fordelt på mørk energi, mørkt stof, stjerner m.v. og interstellart støv.

https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8rkt_stof#/media/Fil:UniverseComposition.svg

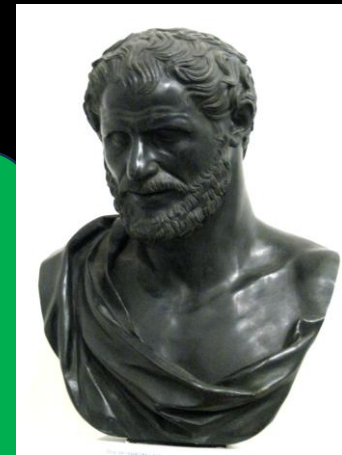
Hvor er vi i dag i fysikken?

- Der findes stadig ingen standardiseret teori om kvantegravitation.
 - Teorien om det meget lille og det meget store er ikke i overensstemmelse
- Vi forstår kun 4% af verdens masse og energi

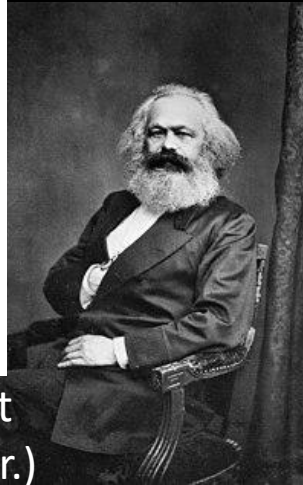


Materialisme

Materialisme er en filosofisk opfattelse, som har det standpunkt, at alt, der eksisterer, er materie – altså af fysiske bestanddele. Grundprincippet for alt værende er således, at det kan forklares som fysiske processer. Dermed er det ingen væsensforskel på det immaterielle og det materielle, og fx bevidsthedsfænomener kan reduceres til adfærd eller til fysiologiske processer i centralnervesystemet.



Demokritis (født omkring 460 f.Kr.)



Karl Marx
(1818 - 1883)

- Materialisme blev udfordret af den moderne fysik:
 - Den har sandsynliggjort, at materie undertiden ikke har masse, og at den kan omformes i energi.
 - I det meget små taler vi tit om "bølger"
 - Vi kan heller ikke sanse atomer direkte, man taler mere om matematiske modeller, deres forståelse er under hurtigt forandring

value		
energy	mass	speed of light
$E = mc^2$		
J	kg	299,792,458 m/s
units		

Positivism

Positivism er en videnskabsteoretisk retning, som har sit udspring i 1800-tallet ... Comte ... hævdede, at videnskabeligt arbejde bygger på 'det positive' givne altså det, der kan observeres og iagttages med sanserne.

- *Målbarehed* – Mål det, der kan måles, og gør det, der endnu ikke kan måles, til noget målbart.
- *Analyse-syntese* – Undersøgelsens objekt skal analyseres, hvorefter sammenhængen vil kunne skabes gennem syntesen.
- *Årsag-virkning* – Alt har en årsag. Vi skal derfor finde frem til årsagen på et fænomen.
- *Verificering* – Ethvert resultat skal kunne reproducere af andre.

<https://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/videnskabsteori/videnskabsteoretiske-retninger/positivisme/>



Auguste Comte
(1798-1857)

Videnskab skal være "tankeøkonomisk": instanser og entiteter skal ikke komme unødigt i spil.

Positivism i naturvidenskab: Relativitetsteori

- Så længe de sensoriske data kan fortolkes med antagelsen om en tredimensionel materiel rum, er dette den økonomiske model
 - Der er den model, der holder de grundlæggende antagelser for arbejdet med datasituationen håndterbare.
- Hvis datasituationen kræver en anden model, vælger forskeren den, der bedst kan håndtere datasituationen;
- Eksempel: Einsteins relativitetsteori (en firedimensional rum-tid, hvor stof og energi kunne omdannes til hinanden) var den mere økonomiske model, den var lettere at beregne og tillod bedre forudsigelser.
- Konsekvens: *Videnskaberne beskæftiger sig ikke med spørgsmålet om, hvad sandheden er*
 - Det drejer sig kun om at designe en model, der gør det muligt at forudsige måleresultater;
 - Man er forpligtet til at vælge den matematisk enkleste model.

